shikho

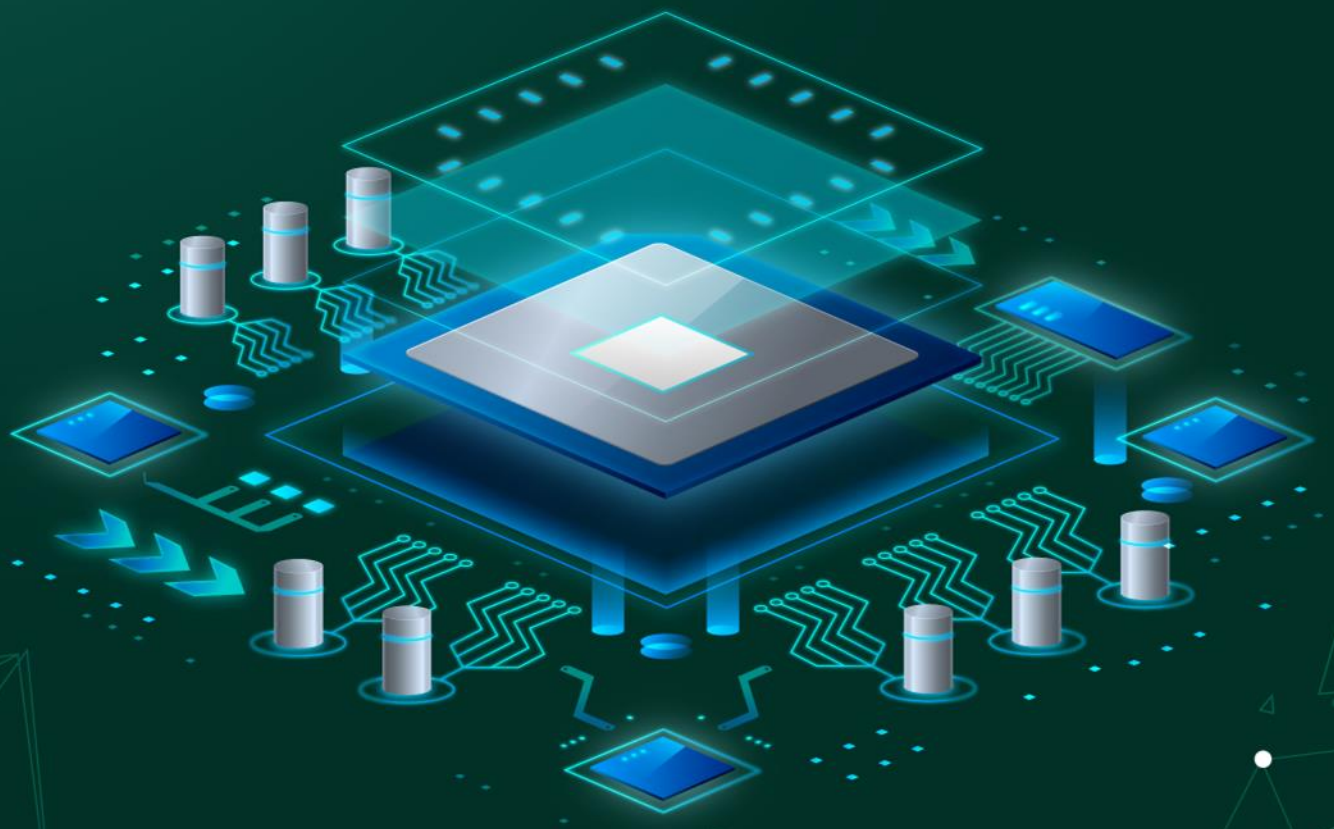
প্র্যাকটিস বুক

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

ACADEMIC PROGRAM
HSC 26
CLASS 11

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস



অধ্যায় ৩: সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টস এবং তথ্যাবলী

Topic 01: সংখ্যা পদ্ধতি এবং এর আবিষ্কারের ইতিহাস, সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

Formula & Concept:

1. **সংখ্যা পদ্ধতি:** কোনো সংখ্যা লেখা বা প্রকাশ করার পদ্ধতিকেই সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। সংখ্যা তৈরি করার বিভিন্ন প্রতীকই হচ্ছে অংক। যেমন: দশমিক পদ্ধতিতে ৩২১ সংখ্যাটি ৩, ২ ও ১ আলাদা তিনটি অংকের দ্বারা গঠিত হয়েছে। সংখ্যা পদ্ধতি ২ প্রকার। যথা:
    - অস্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি
    - স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি
2. **সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস**
    - **মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি/হায়ারোগ্লিফিক্স (Hieroglyphics)**
      খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ সালে মিশরীয়রা হায়ারোগ্লিফিক্স চিহ্ন বা সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বপ্রথম লিখিত সংখ্যা বা চিহ্নের প্রচলন শুরু করেন। মিশরীয়দের হায়ারোগ্লিফিক্স পদ্ধতিতে পদ্ধতিতে ১ এর জন্য একটি টান ব্যবহারের পাশাপাশি প্রতিটি পূর্ণ সংখ্যার জন্য আলাদা সংখ্যা ব্যবহার না করে, প্রতিটি পূর্ণ সংখ্যার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করত।
    - **সুমেরিয়ান এবং ব্যাবিলনীয় সংখ্যা পদ্ধতি (Sumerian and Babylonian)**
      খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৩৪০০ সালের দিকে টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস উপত্যকার অঞ্চলগুলিতে সুমেরীয়রা বসবাস করত। সুমেরীয় এবং ব্যাবিলনীয় গণিত একটি সেক্সাজেসিমাল (sexagesimal) বা ৬০ ভিত্তিক সংখ্যার পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল, যার একদিকে এক হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের অন্যদিকে অপর হাতের আঙ্গুলের বারোটি গাঁট (knuckles) বা গিট ব্যবহার করে শারীরিকভাবে গণনা করা যেতে পারে।
      খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ২০০০ সালের দিকে ব্যাবিলনী সভ্যতার বিকাশ ঘটে। ব্যাবিলনীয়রা সুমেরীয়দের চেয়ে কিছুটা আলাদা রূপের সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করত, যা কিউনিউফর্ম (cuneiform) নামে পরিচিত।
    - **রোমান সংখ্যা পদ্ধতি (Sumerian and Babylonian)**
      খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ সালে রোমানরা তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহারের মাধ্যমে রোমান সংখ্যা পদ্ধতি চালু করে জানিয়েছে তারা সংখ্যা বোঝানোর জন্য রোমান বর্ণমালার বিভিন্ন হরফ ব্যবহার করত যেমন এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বোঝানোর জন্য রোমান সংখ্যা পদ্ধতি যথাক্রমে I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X এই রোমান হরফগুলো ব্যবহার করা হতো ।
    - **মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি (Mayan)**
      খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ২০০০ সাল থেকে মায়া সংখ্যা পদ্ধতি মায়া সভ্যতায় সংখ্যা এবং ক্যালেন্ডারের তারিখ উপস্থাপন করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এটি একটি ভিজিজিমাল (vigesimal) এবং পজিশনাল বা অবস্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি যার ভিত্তি হলো ২০।
3. **সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি:** কোনো সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি হচ্ছে ঐ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মৌলিক চিহ্ন সমূহের মোট সংখ্যা।

- **বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি:**
  যে সংখ্যা পদ্ধতিতে 0 ও 1 এই দুইটি প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে। যেমন- $(101010)_2$ একটি বাইনারি সংখ্যা।
- **অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি:**
  যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ৮টি (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ও 7) প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। যেমন- $(127)_8$।
- **ডেসিমেল বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি:**
  যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১০টি (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9) প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে ডেসিমেল বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে। যেমন- $(129)_{10}$।
- **হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি:**
  যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১৬ টি (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E ও F) প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। যেমন- $(129A)_{16}$।

4. সংখ্যা সংখ্যা পদ্ধতির ছক:

ধরণ	বেস বা ভিত্তি	মৌলিক চিহ্ন বা অংক	উদাহরণ
বাইনারি	2	0, 1	$(1101)_2$
অক্টাল	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$(375)_8$
ডেসিম্যাল	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	$(739)_{10}$
হেক্সাডেসিম্যাল	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F	$(17BFC)_{16}$

Multiple Choice Questions

01. কত বছর আগে সুমেরিয়ান-ব্যবিলনীয় সভ্যতা শুরু হয়?

A. ৪০০০ B. ৫০০০ C. ৬০০০ D. ৭০০০

02. মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি কেমন ছিলো?

A. ৬০ ভিত্তিক B. ৩০ ভিত্তিক C. ২০ ভিত্তিক D. ১০ ভিত্তিক

03. কোন পদ্ধতিতে ব্যবিলনীয়ানরা কোণের পরিমাপ করতো?

A. ষাটমূলক B. বৃত্তীয় C. দশ ভিত্তিক D. কুড়ি ভিত্তিক

04. গণিতের যুগান্তকারী আবিষ্কার কোনটি?

A. সংখ্যা আবিষ্কার B. চিহ্ন আবিষ্কার C. শূন্য আবিষ্কার D. সংখ্যার ভিত্তি আবিষ্কার

05. গ্রিকরা কত বছর আগে সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল?

A. ২০০০ B. ২৫০০ C. ৫০০০ D. ৫২০০

06. কাদের মাধ্যমে ইউরোপে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ে?

A. ভারতীয় B. মিশরীয় C. মায়ান D. আরবীয়

07. গ্রীক সংখ্যা পদ্ধতির অনুরূপ-

i. ব্যবলিয়ান সংখ্যা পদ্ধতি ii. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি iii. মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?

A. i ও ii

B. i ও iii

C. ii ও iii

D. i, ii ও iii

08. কোনটি নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ?

A. 16 B. 1E C. 110100 D. IV

09. প্রাচীনকালে কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো?

A. Decimal B. Positional C. Non Positional D. Binary

10. LSB হচ্ছে—

A. Last Signed Bit

B. Least Signed Bit

C. Last Significant Bit

D. Least Significant Bit

11. যে বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়-

i. On, Off ii. High, Low iii. Positive, Negative

নিচের কোনটি সঠিক?

A. i ও ii

B. i ও iii

C. ii ও iii

D. i, ii ও iii

12. প্রযুক্তিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয় যে সকল সংখ্যাপদ্ধতি—

i. অক্টাল

ii. ডেসিমেল

iii. হেক্সাডেসিমাল

নিচের কোনটি সঠিক?

A. i ও ii

B. i ও iii

C. ii ও iii

D. i, ii ও iii

Topic 02: সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর (Number System Conversion)

Formula & Concept:

1. ডেসিমেল থেকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর:

- **পূর্ণ অংশের রূপান্তর:**

  ধাপ-১: সংখ্যাটিকে টার্গেট সংখ্যা পদ্ধতির বেজ (2/8/16) দিয়ে ভাগ করতে হবে।

  ধাপ-২: প্রাপ্ত ভাগফল ও ভাগশেষ কে আলাদা করে সংরক্ষণ করতে হবে।

  ধাপ-৩: প্রাপ্ত ভাগফলকে আবারো ভিত্তি বা বেজ দিয়ে ভাগ করতে হবে।

  ধাপ-৪: ভাগফল 0 আসার আগ পর্যন্ত ধাপ-২ ও ধাপ-৩ চালিয়ে যেতে হবে।

  ধাপ-৫: অতঃপর অবশিষ্ট (Remainder) সংখ্যাগুলোকে নিচ হতে উপর দিকে পর্যায়ক্রমে (Bottom to Top) সাজিয়ে লিখলে দশমিক পূর্ণ সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি মান পাওয়া যাবে।

- **ভগ্নাংশের রূপান্তর:**

  ধাপ-১: ভগ্নাংশটিকে টার্গেট সংখ্যা পদ্ধতির বেজ (2/8/16) দিয়ে গুণ করতে হবে।

  ধাপ-২: প্রাপ্ত গুণফলের পূর্ণ অংশ ও ভগ্নাংশকে আলাদা করে রাখতে হবে।

  ধাপ-৩: প্রাপ্ত নতুন পূর্ণ অংশকে আবার ভিত্তি দিয়ে গুণ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ 0 পরিণত না হয়।

  ধাপ-৪: সংরক্ষিত পূর্ণাংশগুলো (অঙ্কগুলোকে) রাডিক্স (Radix) পয়েন্ট দিয়ে প্রথম থেকে সর্বশেষটি পর্যন্ত সাজিয়ে লিখলেই রূপান্তরিত সংখ্যার ভগ্নাংশ মান পাওয়া যাবে।

- **$(225.75)_{10}$ এর বাইনারী প্রকাশ:**

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে,

2 | 225
2 | 112-1
2 | 56-0
2 | 28-0
2 | 14-0
2 | 7-0
2 | 3-1
2 | 1-1
0-1

(LSB) ↑ (MSB)

$\therefore (225)_{10} = (11100001)_2$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

	পূর্ণ অংশ	ভগ্নাংশ
		.75
		2
MSB	1	.50
		2
LSB	1	.00

$\therefore (.75)_{10} = (.11)_2$

$\therefore (225.75)_{10} = (1110001.11)_2$

2. যেকোনো সংখ্যা পদ্ধতি হতে ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর:

- **পূর্ণ অংশের রূপান্তর:**

  ধাপ-১: MSB ও LSB চিহ্নিত করতে হবে।

  ধাপ-২: প্রতিটি অঙ্ককে $Base^n$ দিয়ে গুণ করতে হবে।

  ধাপ-৩: প্রতিটি গুণফলকে যোগ করতে হবে।

- **ভগ্নাংশের রূপান্তর:**

  ধাপ-১: MSB ও LSB চিহ্নিত করতে হবে।

  ধাপ-২: প্রতিটি অঙ্ককে $Base^{-n}$ দিয়ে গুণ করতে হবে।

  ধাপ-৩: প্রতিটি গুণফলকে যোগ করতে হবে।

নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো—

- **বাইনারি থেকে ডেসিমেলে রূপান্তর:**

$(11101.110)_2 = (?)_{10}$

বাইনারির base বা ভিত্তি = 2

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে,

$$(11101)_2 = 1\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0$$
$$= 16+8+4+0+1$$
$$= (29)_{10}$$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

$$(.110)_2 = 1\times2^{-1} + 1\times2^{-2} + 0\times2^{-3}$$
$$= 1\times\frac{1}{2} + 1\times\frac{1}{4} + 0$$
$$= \frac{1}{2}+\frac{1}{4}$$
$$= .5 + .25$$
$$= .75$$
$$\therefore (.110)_2 = (.75)_{10}$$

$$\therefore (11101.110)_2 = (29.75)_{10}$$

- **অক্টাল থেকে ডেসিমেলে রূপান্তর:**

$(375.125)_8 = (?)_{10}$

অক্টালের BASE বা ভিত্তি = 8

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে,

$$(375)_8 = 3\times8^2 + 7\times8^1 + 5\times8^0$$
$$= 3\times64 + 7\times81 + 5\times80$$
$$= 253$$
$$(375)_8 = (253)_{10}$$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

$$(.125)_8 = 1\times8^{-1} + 2\times8^{-2} + 5\times8^{-3}$$
$$= 1\times\frac{1}{8} + 2\times\frac{1}{8^2} + 5\frac{1}{8^3}$$
$$= \frac{1}{8}+\frac{2}{64}+\frac{5}{512}$$
$$= .125 + .03125 + .0097656$$
$$= .16601563$$
$$\therefore (.125)_8 = (.16601563)_{10}$$

$\therefore (375.125)_8 = (253.166015)_{10}$

- **হেক্সাডেসিমেল থেকে ডেসিমেলে পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর:**

A = 10

B = 11

C = 12

D = 13

E = 14

F = 15

$(3FC.2B)_{16} = (?)_{10}$

হেক্সাডেসিমেলের BASE বা ভিত্তি = 16

পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে,

$$(3FC)_{16} = 3 \times 16^2 + F \times 16^1 + C \times 16^0$$
$$= 3256 + 15 \times 16 + 12 \times 1$$
$$= 1020$$
$$(3FC)_{16} = (1020)_{10}$$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,

$$(.2B)_{16} = 2 \times 16^{-1} + B \times 16^{-2}$$
$$= \frac{2}{16} + \frac{11}{256}$$
$$= \frac{32+11}{256} = \frac{43}{256}$$
$$= .167968$$

$\therefore (.2B)_{16} = (.167968)_{10}$

$\therefore (3FC.2B)_{16} = (1020.167968)_{10}$

3. অক্টাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর:

কোনো অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তরিত করার জন্য অক্টাল সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্কের সমান বাইনারি সমতুল্য মান তিন অঙ্কে পাশাপাশি বসালেই অক্টাল সংখ্যার সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যায়।

$(0)_8 = (000)_2$

$(1)_8 = (001)_2$

$(2)_8 = (010)_2$

$(3)_8 = (011)_2$

$(4)_8 = (100)_2$

$(5)_8 = (101)_2$

$(6)_8 = (110)_2$

$(7)_8 = (111)_2$

উদাহরণ:

- **$(375.24)_8 = (?)_2$**

3 = 011

7 = 111

5 = 101

2 = 010

4 = 100

$\therefore (375.24)_8 = (011111101.010100)_2$

4. বাইনারি থেকে অক্টালে রূপান্তর:

বাইনারি সংখ্যাকে অক্টালে সংখ্যায় রূপান্তর হলো অক্টাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তরের বিপরীত প্রক্রিয়া।

- এক্ষেত্রে প্রতি তিনটি বাইনারি ডিজিট দিয়ে একটি করে সমতুল্য অক্টাল ডিজিট তৈরি করা হয়।
- পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে ডান হতে বামদিকে তিনটি করে ডিজিট পৃথক করে নিতে হবে এবং তিনটির কম হলে বাম পার্শ্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য বসিয়ে তিনটি ডিজিট পূর্ণ করা হয়।
- আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম হতে ডান দিকে তিনটি করে ডিজিট আলাদা করে নিতে হয় এবং তিনটির কম হলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য ডান পার্শ্বে বসিয়ে তিনটি ডিজিট পূর্ণ করতে হয়।

উদাহরণ:

- **$(11101011.1011011)_2 = (?)_8$**

  011 = 3

  101 = 5

  011 = 3

  101 = 5

  101 = 5

  100 = 4

$\therefore (11101011.1011011)_2 = (353.554)_8$

5. হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর:

কোনো হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হলে হেক্সাডেসিমালের প্রতি একটি হেক্সাডেসিমাল ডিজিট/প্রতীককে চারটি সমতুল্য বাইনারি ডিজিট দ্বারা প্রকাশ করতে হয়।

$(0)_{16} = (0000)_2$
$(1)_{16} = (0001)_2$
$(2)_{16} = (0010)_2$
$(3)_{16} = (0011)_2$
$(4)_{16} = (0100)_2$
$(5)_{16} = (0101)_2$
$(6)_{16} = (0110)_2$
$(7)_{16} = (0111)_2$
$(8)_{16} = (1000)_2$
$(9)_{16} = (1001)_2$
$(A)_{16} = (1010)_2$
$(B)_{16} = (1011)_2$
$(C)_{16} = (1100)_2$
$(D)_{16} = (1101)_2$
$(E)_{16} = (1110)_2$
$(F)_{16} = (1111)_2$

উদাহরণ:

- **$(35D.3F)_{16}=(?)_2$**

3 = 0011
5 = 0101
D = 1101
3 = 0011
F = 1111

∴ $(35D.3F)_{16} = (001101011101.00111111)_2$

6. অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর:

অক্টাল → বাইনারি → হেক্সাডেসিম্যাল

ধাপ - ১: কোনো অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করতে হলে প্রথমে সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি মান নির্ণয় করতে হবে

ধাপ - ২: অতঃপর বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তরের জন্য চারটি করে বাইনারি ডিজিট দিয়ে একটি করে হেক্সাডেসিমাল অঙ্ক/ডিজিট গঠন করতে হয়।

উদাহরণ:

- **$(375.246)_8 = (?)_{16}$**

3 = 011
7 = 111
5 = 101
2 = 010
4 = 100
6 = 110

∴ $(375.246)_8 = (011111101.010100110)_2$

0000 = 0
1111 = F
1101 = D
0101 = 5
0011 = 3
0000 = 0

∴ $(011111101.010100110)_2 = (FD.530)_{16}$

∴ $(375.246)_8 = (FD.530)_{16}$

7. হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টালে রূপান্তর:

হেক্সাডেসিমাল → দশমিক → অক্টাল অথবা, হেক্সাডেসিমাল → বাইনারি → অক্টাল

- **$(2FC.BD)_{16} = (?)_8$**

2 = 0010

F = 1111

C = 1100

B = 1011

D = 1101

∴ $(2FC.BD)_{16} = (001011111100.10111101)_2$

001 = 1

011 = 3

111 = 7

100 = 4

101 = 5

111 = 7

010 = 2

∴ $(001011111100.10111101)_2 = (1374.572)_8$

∴ $(2FC.BD)_{16} = (1374.572)_8$

Multiple Choice Questions

1. $(10111)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত?

A. 22 B. 23 C. 31 D. 43

2. $(12)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি কোনটি?

A. $(1101)_2$ B. $(1100)_2$ C. $(1111)_2$ D. $(1010)_2$

3. $(45)_{10}$ এর বাইনারি মান কত?

A. 101010 B. 11110 C. 100101 D. 101101

5. $(1110)_2$ সংখ্যায় '0' কী নির্দেশ করে?

A. BPS B. BCD C. LSB D. MSB

6. শিক্ষক ছাত্রকে রোল নম্বর লিখতে বলায় সে লিখল 1001। দশমিক পদ্ধতিতে ছাত্রটির রোল নম্বর কত হবে?

A. 5 B. 9 C. 16 D. 17

7. ডেসিমেল সংখ্যাকে অক্টালে রূপান্তরের জন্য কত নিয়ে ভাগ করতে হয়?

A. ১০ B. ৮ C. ২ D. ১৬

11. জামালের বেতন $(645)_8$-এর সমতুল্য দশমিক মান কত?

A. 205 B. 325 C. 421 D. 805

12. হেক্সাডেসিমেল 10 কে বাইনারি তে কীভাবে লেখা হয়?

A. 1000 B. 10000 C. 00010000 D. 00010010

16. 10 সংখ্যাটি হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতিতে কোন ইংরেজি বর্ণটি হবে?

A. B B. A C. D D. C

17. হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতির F-এর মান অক্টাল পদ্ধতিতে কত হবে?

A. 15 B. 17 C. 16 D. 14

20. $(275)_{10} = (?)_{16}$

A. 242 B. 423 C. 113 D. 311

24. তমার বাবার বয়স $(3A)_{16}$ হলে বাইনারি সংখ্যায় তার বয়স কত হবে?

A. 00111010 B. 10111010 C. 00111011 D. 00101011

Topic 03: বাইনারি, অক্টাল, হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার অপারেশন (যোগ - বিয়োগ)

Formula & Concept:

1. বাইনারি যোগ: বাইনারিতে শুধু দুইটি ডিজিট আছে, 0 এবং 1 যাদের নিয়ে শুধুমাত্র এই চারটি যোগের কম্বিনেশন হওয়া সম্ভব।

- 0 এর সাথে 0 যোগ করলে সবসময় 0 হবে।
- আর 0 এর সাথে 1 যোগ করলে বা 1 এর সাথে 0 যোগ করলে সবসময় 1 হবে।
- 1 আর 1 যোগ করলে যোগফল হবে 0, আর হাতে 1 থাকবে অর্থাৎ carry one।

সুতরাং,

$$0 + 0 = 0$$
$$0 + 1 = 1$$
$$1 + 0 = 1$$
$$1 + 1 = 0 \text{ carry } 1$$
$$1 + 1 + 1 = 1 \text{ carry } 1$$
$$1 + 1 + 1 + 1 = 0 \text{ হাতে ২ যার বাইনারী } 10$$

[হাতের সংখ্যা এসে পূর্বের (বামের) ডিজিটের সাথে যোগ হবে এবং দশমিকের মতোই সাজিয়ে এই সূত্র মেনে যোগ করতে হবে।]

উদাহরণ:

- **$(5A.2C)_{16}$ ও $(72.34)_8$ সংখ্যা দুটি বাইনারীতে যোগ করো।**

$$(5\ A.2C)_{16} = (01011010.00101100)_2$$
$$(72.34)_8 = (111010.01110000)_2$$
$$(10010100.10011100)_2$$

2. বাইনারি বিয়োগ:

$$0 - 0 = 0$$
$$0 - 1 = 1 \text{ carry } 1$$
$$1 - 0 = 1$$
$$1 - 1 = 0$$

উদাহরণ:

- **$(110101.101)_2$ থেকে $(10110.110)_2$ বিয়োগ করো।**

$$\begin{array}{r} 110101.101 \\ 10110.110 \\ \hline 011110.111 \end{array}$$

3. বাইনারি গুণ:

$0.0 = 0$
$0.1 = 0$
$1.0 = 0$
$1.1 = 1$

4. বাইনারি ভাগ:

$0 \div 0 =$ অর্থহীন
$0 \div 1 = 0$
$1 \div 0 =$ অর্থহীন
$1 \div 1 = 1$

Multiple Choice Questions

1. বাইনারি পদ্ধতিতে ভাগ করা হয় কীভাবে?

A. বার বার যোগ করে
B. বার বার বিয়োগ করে
C. বার বার গুণ করে
D. সাধারণ ভাগ প্রক্রিয়ায়

2. বাইনারি পদ্ধতিতে 1+1+1 এর যোগফল কত?

A. 01
B. 11
C. 2
D. 3

3. $(1000.111000)_2 - (101.0100)_2 = ?$

A. 11.10011
B. 1011.11011
C. 1011.10011
D. 1010.10011

4. $(11011)_2 - (1011)_2 = ?$

A. 1100_2
B. 10000
C. 1101_2
D. 1111_2

5. কোনটি $10_2 + 10_8 + 10_{10} + 10_{16}$ এর ডেসিমাল মান নির্দেশক?

A. 10_{10}
B. 26_{10}
C. 36_{10}
D. 460_{10}

6. ক্লাসে শিক্ষক $(1011.11)_2$ ও $(1101.10)_2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে বললেন। একজন শিক্ষার্থী $(11011.11)_2$ লিখল। সে কত বেশি লিখল?

A. 10.10
B. 11.10
C. 11.11
D. 101.10

7. বাইনারিতে 1 + 1 + 1 = 1 হলে, ক্যারি কত থাকে?

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

8. বাইনারিতে 1 + 0 = 1 হলে, ক্যারি কত থাকে?

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Topic 04: চিহ্নযুক্ত সংখ্যা (Signed number)

Formula & Concept:

❖ **চিহ্নযুক্ত সংখ্যা (Signed number):**

চিহ্ন বা সাইনযুক্ত সংখ্যাকে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা বা Signed number বলা হয়। কম্পিউটার গানিতিক সমস্যা সমাধানে বাইনারি ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যবহার করে।

- **চিহ্নযুক্ত সংখ্যার ব্যাপ্তি:** বাইনারি সংখ্যার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উপায়ে সর্বোচ্চ যে সংখ্যা থেকে সর্বনিম্ন যে সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশ করা যায় তাকে চিহ্নযুক্ত সংখ্যার ব্যাপ্তি বলা হয়। বাইনারি সংখ্যা 4,8,16,32 কিংবা 64 বিটের হতে পারে।
- **চিহ্নযুক্ত সংখ্যার উপস্থাপনা:**
  প্রকৃত মান গঠন (Sign magnitude form)
  1-এর পরিপূরক গঠন (1's complement form)
  2-এর পরিপূরক গঠন (2's complement form)
- **1-এর পরিপূরক গঠন (1's complement form):**

  ধনাত্মক সংখ্যা:
  - মানের কোনো পরিবর্তন হবে না।
  - সাইন বিট 0 হবে।

  ঋণাত্মক সংখ্যা:
  - মানের জন্য প্রতিটি বিট ধনাত্মক সংখ্যার বিপরীত হবে। অর্থাৎ, 1 থাকলে 0 হবে ও 0 থাকলে 1 হবে।
  - অবশ্যই সাইন বিট ১ হবে।
- **2's complement গঠনের নিয়ম:**

  ধনাত্মক সংখ্যা:
  - মানের কোনো পরিবর্তন হবে না।
  - সাইন বিট 0 হবে

  ঋনাত্মক সংখ্যা:
  - 1's complement নির্ণয়।
  - 1's complement এর সাথে 1 যোগ।
- **2's complement ব্যবহার করে যোগের নিয়ম:**
  - সকল সংখ্যাকে 2's complement এ রূপান্তর।
  - সাধারন বাইনারি যোগ।
  - যোগফলকে পুনরায় 2's complement করতে হবে।
- **2's complement ব্যবহার করে বিয়োগের নিয়ম:**
  - মাঝের "-" চিহ্নকে ২য় সংখ্যার সাথে নিয়ে "+" চিহ্নতে পরিবর্তন করা।
  - সকল সংখ্যাকে **2's complement** যোগের নিয়ম মেনে গাণিতিক হিসাব করতে হবে।

উদাহরণ:

- ২ এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(+17)_{10}$ থেকে $(+35)_{10}$ বিয়োগ

$(+17)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা $= (00010001)_2$ (8 বিট রেজিস্টার ব্যবহার করে)

$(+35)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা $= (00100011)_2$ (8 বিট রেজিস্টার ব্যবহার করে)

(11011100) (1's Complement)

$+1$

$(-35)_{10} = (11011101)$ (2's Complement)

$(+17)_{10} = (00010001)_2$

$(-35)_{10} = (11011101)$

$(-18)_{10} = (11101110)$

যেহেতু Sign bit 1 সেহেতু ফলাফল ঋণাত্মক। অতএব ২ এর পরিপূরক করে প্রকৃত ফলাফল পাওয়া যাবে।

$(11101110)_2$

(00010001) (1's Complement)

$+1$

(00010010) (2's Complement)

$\therefore$ নির্ণেয় বিয়োগফল $= (11101110)$ বা $(-18)_{10}$

Multiple Choice Questions

1. সাইনবিট দিয়ে সংখ্যার পজেটিভ এবং নেগেটিভ প্রকাশ করার জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার চমৎকার পদ্ধতির নাম কী?

A. ১-এর পরিপূরক B. ২-এর পরিপুরক

C. বাইনারি যোগ D. বাইনারি গুণ

2. ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে ৪৭ থেকে ২৬ এর বিয়োগফল কত হবে?

A. 1001001 B. 00010101 C. 10100001 D. 10010100

3. 1011001-এর বাইনারি পূরক সংখ্যা কত?

A. 1001010 B. 0100101 C. 0011001 D. 0100110

4. বাইনারি সংখ্যায় পরিপূরক গঠন করা হয়-

i. ১ এর স্থলে ০ বসিয়ে

ii. সংখ্যার ০ এর স্থলে ১ বসিয়ে

iii. সংখ্যার ০ এর সাথে ১ যোগ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

A. i ও ii B. i ও iii

C. ii ও iii D. i, ii ও iii

5. ২ এর পরিপূরকের গুরুত্ব–

i. ২ এর পরিপূরক -এ +0 ও -0 নেই

ii. গাণিতিক সরল বর্তনী প্রয়োজন

iii. চিহ্নযুক্ত সংখ্যা এবং চিহ্নবিহীন সংখ্যা যোগের জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

A. i ও ii B. i ও iii

C. ii ও iii D. i, ii ও iii

6. পজিটিভ বোঝাতে কোন বিট ব্যবহৃত হয়?

A. 0 B. 1 C. – D. −0

7. 0010 বাইনারি সংখ্যাটিতে সাইন বিট কোনটি?A. 10 B. 00

C. 0 D. 1

8. চিহ্নযুক্ত সংখ্যার MSB তে ১ এর অর্থ কী?

A. নেগেটিভ B. পজিটিভ C. ২ এর পরিপূরক D. ১ এর পরিপূরক

9. -50 সংখ্যার চিহ্ন বিট হবে?

A. 0 B. 1 C. 1 ও 0 D. 1 অথবা 0

10. দশমিক সংখ্যা -77 এর ক্ষেত্রে-

i. চিহ্ন বিট সহ বাইনারি মান 11001101

ii. চিহ্ন বিট ব্যতিত বাইনারি মান 1001101

iii সংখ্যাটিকে নেগেটিভ বোঝাতে MSB বিট 1

নিচের কোনটি সঠিক?

A. i ও ii B. i ও iii

C. ii ও iii D. i, ii ও iii

11. $(00000101)_2$ এর 2 এর পরিপূরক কোনটি?

A. 11111010 B. 11111011 C. 11111110 D. 11110010

Topic 05: কম্পিউটার কোডিং (Computer Coding)

Formula & Concept:

1. **এনকোডিং:** অ্যানালগ ডেটাকে বাইনারিতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে এনকোডিং বলা হয়।

2. **ডিকোডিং:** বাইনারি বা ডিজিটাল ডেটাকে অ্যানালগ ডেটাতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে ডিকোডিং বলে।

3. **বিসিডি (BCD):** দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে (0 থেকে 9 পর্যন্ত) তার সমতুল্য 4 বিট বাইনারি ডিজিট দ্বারা প্রতিস্থাপন করাকে BCD কোড বলে। বিভিন্ন প্রকারের BCD কোড-

   BCD 8421 কোড

   BCD 5421 কোড

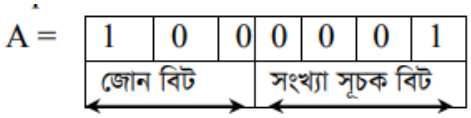
BCD 2421 কোড

BCD 7421 কোড

BCD 6423 কোড ইত্যাদি

4. **আলফানিউমেরিক (Alphanumeric):** অক্ষর (a - z, A - Z), অংক (0 - 9) এবং বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্নসহ (+, -, =, x ইত্যাদি) আরও কতকগুলো বিশেষ চিহ্নের (!, @, #, $, %, ইত্যাদি) প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফানিউমেরিক কোড, বলা হয়। জনপ্রিয় আলফানিউমেরিক কোডগুলো হচ্ছে-
   - অ্যাসকি কোড (ASCII)
   - ইবিসিডিক (EBCDIC)
   - ইউনিকোড (Unicode) ইত্যাদি।

5. **অ্যাসকি (ASCII):** ASCII = American Standard Code for Information Interchange. রবার্ট বিমার ১৯৬৫ সালে ৭ বিটের অ্যাসকি কোড উদ্ভাবন করেন।
   - ৭ বিটের মধ্যে বামদিকের প্রথম ৩টি বিটকে জোন বিট বলে।
   - ডান দিকের ৪টি বিটকে সূচক বিট বলে।



6. **ইবিসিডিক (EBCDIC):** Extended Binary Coded Decimal Information Code

7. **ইউনিকোড (Unicode):** ইউনিকোড দিয়ে ইংরেজি ছাড়াও আরো বিভিন্ন ভাষার যেমন চাইনিজ, কোরিয়ান, আরবি, বাংলা অক্ষর লিখা যায়।
   - মোর্স কোড (Morse Code)
   - গ্রে কোড (Gray code)

8. **BCD ও বাইনারি কোডের তুলনা:**

	BCD	বাইনারি
১.	বিশেষ কিছু নিয়মাবলী যা মেনে ডেসিমেলকে 1 ও 0 এর সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।	সম্পূর্ণ একটি সংখ্যা পদ্ধতি।
২.	বেশি বিট প্রয়োজন।	কম বিট প্রয়োজন।

9. **আলফানিউমেরিক কোড ও BCD কোডের তুলনা:**

আলফানিউমেরিক কোড	BCD কোড
ডেসিমেল সংখ্যার পাশাপাশি অক্ষর, চিহ্ন ও বিশেষ প্রতীক ব্যবহার করা যায়।	শুধুমাত্র ডেসিমেল সংখ্যা ব্যবহার করা যায়।

10. **ইউনিকোড ও অ্যাসকি কোডের পার্থক্য:**

ইউনিকোড	অ্যাসকি কোড

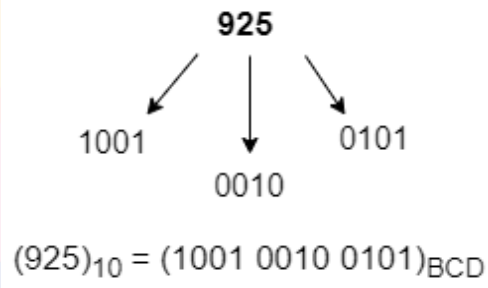
ইউনিকোডের প্রতি ক্যারেক্টার ২ বাইটের বা ১৬ বিটের সমান।	অ্যাসকি কোডের প্রতি ক্যারেক্টার ১ বাইটের বা ৮ বিটের সমান।
বেশি মেমরির প্রয়োজন হয়।	মেমরি তুলনামূলক কম লাগে।
ইংরেজি ছাড়াও আরো অনেক ভাষা লিখা যায়।	শুধু ইংরেজি লিখা যায়।

11. ASCII ও BCD কোডের মধ্যে পার্থক্য:

	ASCII কোড	BCD কোড
১.	ASCII এর পূর্ণ নাম American Standard Code for Information Interchange	BCD এর পূর্ণমান Binary Coded Decimal
২.	ASCII-7 কোড হচ্ছে ৭ বিটের কোড	BCD কোড হচ্ছে ৪ বিটের কোড
৩.	এই কোডে ৭টি বিট দ্বারা ২ বা ১২৮ টি ভিন্ন অবস্থা নির্দেশ করে	এই কোডে 0 থেকে 9 এই দশটি দশমিক ৪টি বিটের মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়
৪.	মাইক্রোকম্পিউটারে এ কোডের ব্যাপক প্রচলন আছে।	দশমিক পদ্ধতির সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ:

- **$(925)_{10}$ কে BCD কোডে রূপান্তর কর:**



$(925)_{10} = (1001\ 0010\ 0101)_{BCD}$

Multiple Choice Questions

1. UTF-এর পূর্ণনাম কী?

   A. Unicode Transformation Format
   B. Unicode Transform Format
   C. Unique Transforming Format
   D. Unique Transform Format

2. অ্যাসকি ৮ কোডে মোট সংকেত সংখ্যা কত?

A. ১২৮ B. ২৫৬ C. ৬৪ D. ৫১২

3. কোনটি 8 বিটের কোড?

i. ASCII code ii. EBCDIC code iii. BCD code

নিচের কোনটি সঠিক?

A. i ও ii B. i ও iii

C. ii ও iii D. i, ii ও iii

4. সকল মাইক্রো কম্পিউটারে ইংরেজি বর্ণকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়–

i. ASCII দ্বারা ii. EBCDIC দ্বারা iii. Unicode দ্বারা

নিচের কোনটি সঠিক?

A. i ও ii B. i ও iii

C. ii ও iii D. i, ii ও iii

5. ইউনিকোড দিয়ে প্রকাশিত হয়-

i. হ্যারোলোগ্রাফিক ভাষা ii. ইমোজি iii. জাপানী ভাষা

নিচের কোনটি সঠিক?

A. i ও ii B. i ও iii

C. ii ও iii D. i, ii ও iii

6. UTF-8 বহুল ব্যবহৃত হয়–

i. ইমেইল এ ii. ইন্টারনেটে iii. এনক্রিপশনে

নিচের কোনটি সঠিক?

A. i ও ii B. i ও iii

C. ii ও iii D. i, ii ও iii

7. কয়টি বিট দিয়ে দশমিক সংখ্যাকে বিসিডিতে রূপান্তর করা হয়?

A. ১৬ B. ৮ C. 8 D. ২

8. দুই ডিজিটের দশমিক সংখ্যাকে বিসিডিতে রূপান্তরের জন্য কয়টি বাইনারি বিট প্রয়োজন?

A. ২ B. 8 C. ৮ D. ১৬

9. 100100100110 বিসিডির দশমিক মান কত?

A. 296 B. 726 C. 629 D. 104

10. EBCDIC দিয়ে কয়টি ভিন্ন চিহ্নকে প্রকাশ করা যায়?

A. ৬৪ B. ১২৮ C. ২৫৬ D. ৫১২

11. শুধুমাত্র IBM কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয় কোন কোড?

A. BCD B. EBCDIC C. ASCII D. Unicode

CQ

1. তাসকিন স্যার শ্রেণিকক্ষে ICT বিষয়ের সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ক্লাসের এক পর্যায়ে স্যার সোহেল ও রোহানকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা ১ম সাময়িক পরীক্ষায় ICT বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছিলে? সোহেল বলল $(105)_8$ এবং রোহান বলল $(4F)_{16}$, পিছনে বসে থাকা মিতা বলল স্যার আমিতো $(100111)_2$ নম্বর পেয়েছি।

ক. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কী?

খ. $6 + 5 + 3 = 1110$ হতে পারে- ব্যাখ্যা করো।

গ. মিতার প্রাপ্ত নম্বরটি দশমিকে রূপান্তর করো।

ঘ. সোহেল ও রোহানের প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় কিনা? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

2. কৃষ্টি, পিয়াল ও মুক্তি সহপাঠীর বিবাহ উপলক্ষ্যে যথাক্রমে $(5D7)_{16}$, $(750)_8$ ও $(999)_{10}$ টাকা দিয়ে উপহার সামগ্রী ক্রয় করল।

ক. ASCII কী?

খ. ২-এর পরিপূরক ডিজিটাল বর্তনীকে সরল করে- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষ্টি ও মুক্তির উপহার সামগ্রীর মূল্য বাইনারিতে মোট কত হবে নির্ণয় করো।

ঘ. পিয়াল ও কৃষ্টির উপহার ক্রয়ের মূল্য যথাক্রমে হেক্সাডেসিম্যাল ও দশমিক সংখ্যায় নির্ণয় করো।

3.

$X = (36.75)_{10}$
$Y = (59.F)_{16}$

দৃশ্যকল্প-ক

$P = (57)_8$
$Q = (30)_{10}$

দৃশ্যকল্প-খ

ক. ইউনিকোড কী?

খ. ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো।

গ. দৃশ্যকল্প-ক এর X ও Y এর মানকে বাইনারিতে যোগ করো।

ঘ. দৃশ্যকল্প-খ এ উল্লিখিত P ও Q এর মধ্যে ব্যবধান ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্ণয় করো।

4. 'ক' কলেজের আইসিটি শিক্ষক বোর্ডে $(63)_{10}$, $(63)_8$ এবং $(63.8)_{16}$ সংখ্যাগুলো লিখলেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা দুটি যোগ করে দেখালেন। অতঃপর বললেন, "কম্পিউটারের অভ্যন্তরে সমস্ত গাণিতিক কাজ হয় একটি মাত্র অপারেশনের মাধ্যমে"।

ক. ইউনিকোড কী?

খ. "$1 + 1 + 1 = 1$" ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা দুটির যোগফল বাইনারিতে প্রকাশ করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অপারেশনের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব- বিশ্লেষণ করে দেখাও।

5. আকাশ আইসিটি ক্লাসে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এই ধারণার ভিত্তিতে আকাশের বোনের বয়স $(110101)_2$ এবং ভাইয়ের বয়স $(53)_8$ বছর। আকাশ ও তার ভাই একই ব্রান্ডের ও একই মডেলের দুইটি স্কুল ব্যাগ যথাক্রমে $(207)_{16}$ ও $(510)_{10}$ টাকা দিয়ে ভিন্ন দোকান থেকে ক্রয় করে।

ক. বিসিডি কোড কী?

খ. $9 + 7 = 10$ সম্ভব কি-না? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের আকাশের ভাই ও বোনের বয়সের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো।

ঘ. তাদের স্কুল ব্যাগের মূল্য অষ্টাল পদ্ধতিতে নির্ণয় পূর্বক মতামত দাও।

6. রিমি, রিমির বাবা ও মায়ের বয়স যথাক্রমে $(10)_{16}$, $(100)_8$ এবং $(2F)_{16}$ বছর।

ক. Unicode কী?

খ. "2-র পরিপূরক করলে সংখ্যার শুধুমাত্র চিহ্নের পরিবর্তন হয়"- বুঝিয়ে লেখো।

গ. রিমির মায়ের বয়স অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করো।

ঘ. রিমির বাবার বয়স রিমির বয়সের কত গুণ? বিশ্লেষণ করো।

Topic 06: বুলিয়ান বীজগণিত, ডি মরগ্যানের উপপাদ্য, সরলীকরণ

Formula & Concept:

- **বুলিয়ান অ্যালজেবরা:** যৌক্তিক চলক এবং যুক্তিমূলক অপারেশনসমূহের সহযোগে গঠিত গণিতকেই বুলিয়ান বীজগণিত বলা হয়।
  - ১৮৫৪ সালে গণিতবিদ জর্জ বুল প্রতীকীযুক্তি নামে এই বীজগণিত প্রবর্তন করেন।
  - টেলিফোনের সুইচিং বর্তনীতে বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহার শুরু করেন আমেরিকান প্রযুক্তিবিদ ক্লাউড শ্যানন।
- **বুলিয়ান চলক (Boolean Variable):** বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যার মান সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় তাকে বুলিয়ান চলক বলে।
- **বুলিয়ান ধ্রুবক (Boolean Constant):** বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যার মান সময়ের সাথে অপরিবর্তিত থাকে তাকে বুলিয়ান ধ্রুবক বলে।
- **বুলিয়ান অ্যালজেবরার বৈশিষ্ট্য:**
  - গণিত ও যুক্তির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে যোগ ও গুণের কাজ করে।
  - শুধু 1 ও 0 নিয়ে কাজ করে বিধায় সহজ।
  - ডিজিটাল ডিভাইসে বুলিয়ান অ্যালজেবরার সূত্র প্রমাণ করা যায়।
  - 1 ও 0 ছাড়া কোনো প্রকার প্রতীক, চিহ্ন বা বর্ণ ব্যবহার করা যায় না।
  - ইনপুট ও আউটপুটে 0 ও 1 এর মধ্যে যেকোনো একটি পাওয়া যায়।
  - বুলিয়ান অ্যালজেবরার অঙ্ক 1 ও 0 কে সময়ের সাথে পরিবর্তনের কারণে চলক হিসেবে A ও B ব্যবহার করা হয়।
  - যেহেতু এটি অ্যালজেবরা তাই এতে জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির সূত্র প্রয়োগ করা যায় না।
- **বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও দশমিক অ্যালজেবরার মধ্যে পার্থক্য:**

	বুলিয়ান অ্যালজেবরা	দশমিক অ্যালজেবরা
১.	শুধু 0 ও 1 ব্যবহার করা হয়।	0-9 এর মাঝে সকল অংক ব্যবহার করা হয়।
২.	তুলনামূলক সহজ।	তুলনামূলক জটিল।
৩.	শুধু যোগ ও বিয়োগ করা যায়।	যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা যায়।
৪.	বর্গ, ভগ্নাংশ, লগারিদম, ঋণাত্মক সংখ্যা, কাল্পনিক সংখ্যার ব্যবহার নেই।	বর্গ, ভগ্নাংশ, লগারিদম, ঋণাত্মক সংখ্যা, কাল্পনিক সংখ্যার ব্যবহার আছে।
৫.	জ্যামিতি বা ত্রিকোণমিতিক সূত্রের প্রয়োগ নেই।	জ্যামিতি বা ত্রিকোণমিতিক সূত্রেরও প্রয়োগ আছে।

❖ **বুলিয়ান অ্যালজেবরায় মৌলিক যুক্তিমূলক অপারেশন:**

- ❖ **অর অপারেশন (OR Operation):** বুলিয়ান অর অপারেশন বোঝাতে দুইচলকের মাঝে প্লাস কিংবা caron সাইন ব্যবহার করা হয়। দুইটি বুলিয়ান চলকের মধ্যে অর অপারেশন প্রয়োগ করলে কেবল যেকোনো একটি চলকের মান সত্য কিংবা 1 হলেই ফলাফল সত্য হয়। শুধুমাত্র, সকল চলকের মান 0 বা মিথ্যা হলেই ফলাফল মিথ্যা হয়। আবার, উভয় চলকের মান 0 হলে তবেই ফলাফল 0 হবে।
- ❖ **অ্যান্ড অপারেশন (AND Operation):** বুলিয়ান অ্যান্ড অপারেশন বোঝাতে দুইচলকের মাঝে asterisk (*) কিংবা caret সাইন ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, অ্যান্ড অপারেশনকে সংক্ষেপে কোনো সংকেত ছাড়া পাশাপাশি রেখেও বোঝানো যায়। দুইটি বুলিয়ান চলকের মধ্যে অ্যান্ড অপারেশন প্রয়োগ করলে কেবল যেকোনো একটি চলকের মান মিথ্যা কিংবা 0 হলেই ফলাফল মিথ্যা হয়। কেবল, সকল চলকের মান 1 কিংবা সত্য হলেই ফলাফল সত্য হয়। আবার, চলক দুইটির উভয়ের মান 1 হলেই কেবল ফলাফল 1 হবে।
- ❖ **নট অপারেশন (NOT Operation):** নট অপারেশন বোঝাতে চলকের উপর বার অথবা ডানে প্রাইম (') কিংবা tilde (~) সাইন ব্যবহার করা হয়। নট অপারেশনে কেবল একটি চলক থাকে। কোনো চলকের উপর নট অপারেশনে প্রয়োগ করলে তার বিপরীত ফলাফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ, চলকের মান সত্য হলে মিথ্যা এবং মিথ্যা হলে সত্য হয়।

❖ **অর অপারেশন সত্যক সারণি:**

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

❖ **অ্যান্ড অপারেশন সত্যক সারণি:**

A	B	A*B
0	0	0

0	1	0
1	0	0
1	1	1

❖ **নট অপারেশন সত্যক সারণি:**

A	A′
0	1
1	0

❖ **বুলিয়ান দ্বৈতনীতি (Boolean Duality Principle):** বুলিয়ান সমীকরণে দুটি নিয়ম মেনে একটি বৈধ সমীকরণ হতে আরেকটি বৈধ সমীকরণ নির্ণয় করা যায়, যা বুলিয়ান দ্বৈতনীতি নামে পরিচিত।

- 0 এর পরিবর্তে 1 এবং 1 এর পরিবর্তে 0 ব্যবহার করা হয়।
- অর অপারেটর (+) এর পরিবর্তে অ্যান্ড অপারেটর (.) এবং অ্যান্ড অপারেটরের (.) পরিবর্তে অর অপারেটর (+) ব্যবহার করা হয়।

❖ **বুলিয়ান পূরক:** বুলিয়ান অ্যালজেবরায় কোনো মানের উপর নট অপারেশন চালালে যে বিপরীত মান পাওয়া যায় তাকে পূর্বের মানের পূরক বা কমপ্লিমেন্ট বলা হয়। যেমন: 0 এবং 1 একে অপরের পূরক।

❖ **বুলিয়ান উপপাদ্য:**

বুলিয়ান রাশিমালার সমীকরণকে সরলীকরণ বা গঠনের পরিবর্তন করতে যেসকল যুক্তিগত নিয়ম মেনে চলা হয়, তাদের বুলিয়ান উপপাদ্য বলা হয়। বুলিয়ান উপপাদ্য ৬ প্রকার। যথা:

- মৌলিক উপপাদ্য (Basic Theorem)
- সহায়ক উপপাদ্য (Secondary Theorem)
- বিনিময় উপপাদ্য (Cumulative Theorem)
- অনুষঙ্গ উপপাদ্য (Associative Theorem)
- বিভাজন উপপাদ্য (Distributed Theorem)
- সংক্ষিপ্ত শোষণ উপপাদ্য (Absorptive Theorem)

❖ **সহায়ক উপপাদ্য (Secondary Theorem):**

- $A(A + B) = A$
- $A + AB = A$
- $A + \underline{A}B = A + B$
- $\underline{A} + AB = \underline{A} + B$
- $A + \underline{A}\,\underline{B} = A + \underline{B}$
- $(A')' = A$

❖ **বিনিময় উপপাদ্য (Cumulative Theorem):**

- $A + B = B + A$
- $A.B = B.A$

❖ **অনুষঙ্গ উপপাদ্য (Associative Theorem):**
- $A + (B + C) = (A + B) + C$
- $A(BC) = (AB)C$

❖ **বিভাজন উপপাদ্য (Distributed Theorem):**
- $A(B + C) = AB + AC$
- $A + BC = (A + B)(A + C)$
- $A + A\overline{B} = A + B$
- $A \oplus B = A\overline{B} + \overline{A}B$
- $A \oplus B = AB + \overline{A}\,\overline{B}$

❖ **সংক্ষিপ্ত শোষণ উপপাদ্য (Absorptive Theorem):**
- $A + AB = A$
- $A.(A + B) = A$
- $A.(\overline{A} + B) = B$

❖ **ডি-মরগানের উপপাদ্য:** ফরাসি গণিতবিদ ডি-মরগান (De Morgan) বুলিয়ান বীজগণিত নিয়ে কাজ করে এর গবেষণালব্ধ ফলাফল হিসেবে বুলিয় বীজগণিতের ওপর দুটি প্রয়োজনীয় সূত্র দেন। সূত্র দুটিকে ডি-মরগানের উপপাদ্য বলা হয়।

- **প্রথম উপপাদ্য:** $\overline{A + B} = \overline{A}.\overline{B}$
- **দ্বিতীয় উপপাদ্য:** $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$

Multiple Choice Questions

1. বুলিয়ান এলজেবরায় কোনটি নিয়ে কাজ করা হয়?

A. 0 ও 5 | B. 0 ও 1 | C. 2 ও 16 | D. 0 ও 2

2. বুলিয়ান এলজেবরায় কয়টি প্রক্রিয়া রয়েছে?

A. ২ | B. ৩ | C. ৪ | D. ৫

3. বুলিয়ান 1 কত ভোল্টেজকে প্রকাশ করে?

A. 0V | B. 2V | C. 5V | D. 7V

4. বুলিয়ান ১ কোন অবস্থা প্রকাশ করে না?

A. আলোযুক্ত অবস্থা | B. মিথ্যা | C. সত্য | D. অন

5. $x + (y + z) = (x + y) + z$ এটি কোন উপপাদ্যের অন্তর্গত?

A. অনুষঙ্গ | B. বিনিময় | C. দ্বৈত পরিপূরক | D. বিভাজন

6. n সংখ্যক চলক বিশিষ্ট কোন বুলিয়ান সমীকরণ সত্যক সারণীর মাধ্যমে প্রকাশের জন্য কয়টি ইনপুট কম্বিনেশন দরকার?

A. 2n | B. 2n-1 | C. 2^n-1 | D. 2^n

7. ৩ চলক বিশিষ্ট কোন বুলিয়ান সমীকরণ সত্যক সারণীর মাধ্যমে প্রকাশের জন্য কয়টি ইনপুট কম্বিনেশন দরকার?

A. ২ | B. ৪ | C. ৮ | D. ১৬

8. বুলিয়ান এলজেবরায় $A + \overline{A} = ?$

A. A | B. A^2 | C. 1 | D 1A

9. বিভাজন উপপাদ্যটি হলো-

A. $\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$ B. A.B).C = A.(B.C)

C. A + (B.C) = (A + B).(A + C) D. $A + \overline{A}B = A + B$

10. বুলিয়ান এক্সপ্রেশন F = (x + y) (x + y) এর সরলীকৃত মান কোনটি?

A. x B. $x + y$ C. $x + x\,\bar{y}$ D. $x(x + \bar{y})$

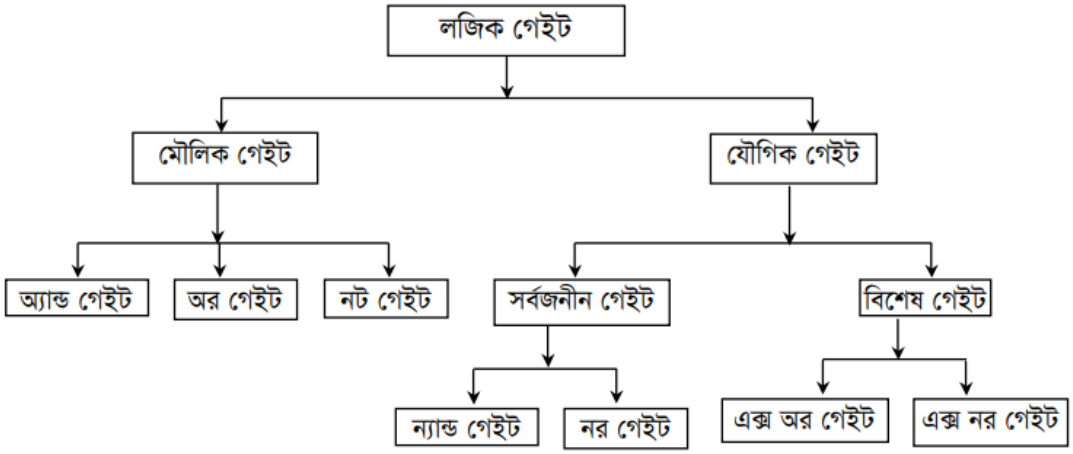
11. 0 এর বুলিয়ান পুরক কত?

A. 0 B. 1 C. 10 D. 11

Topic 07: লজিক গেইট, সত্যক সারণি, গেইটের সার্বজনীনতা প্রমাণ, ফাংশন থেকে সার্কিট রূপান্তর, সার্কিট থেকে ফাংশন রূপান্তর

Formula & Concept:

❖ **লজিক গেইট:** যে সকল ডিজিটাল সার্কিট লজিক বা যুক্তিভিত্তিক সংকেতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তাকে লজিক গেইট বলে। বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করা হয়। এ সকল ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক সার্কিটকে লজিক গেইটও বলা হয়।



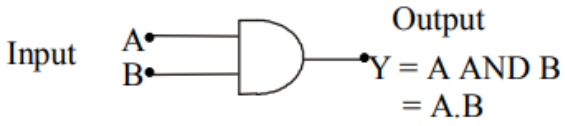
❖ **মৌলিক গেইট:** যে সকল গেইট দিয়ে বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক অপারেশনগুলো বাস্তবায়ন করা যায়, তাদেরকে মৌলিক লজিক গেইট বলা হয়। মৌলিক লজিক গেইটের সাহায্যে সকল যৌগিক গেইট অথবা যেকোনো সার্কিট তৈরি করা যায়। মৌলিক গেইট ৩ ধরনের। যথা:

- **নট গেইট:** নট গেইট হচ্ছে যৌক্তিক প্রাইম বা পূরকের গেইট। অর্থাৎ যুক্তি লজিককে উল্টানোর জন্য এই গেইট ব্যবহার করা হয়, তাই একে ইনভার্টারও বলা হয়। এই গেইটে একটি মাত্র ইনপুট লাইন এবং একটি মাত্র আউটপুট লাইন থাকে।

ইনপুট	আউটপুট
A	$Y = \overline{A}$
0	1
1	0



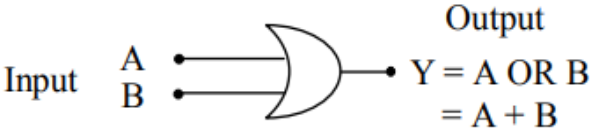
- **অ্যান্ড গেইট:** AND গেইট হচ্ছে যৌক্তিক গুণের গেইট। অর্থাৎ বুলিয়ান অ্যালজেবরায় গুণের কাজ করার জন্য যে গেইট ব্যবহার করা হয়, তাকে AND গেইট বলা হয়। AND গেইটের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ইনপুট লাইন থাকে এবং একটি মাত্র আউটপুট লাইন থাকে।



ইনপুট		আউটপুট
A	B	Y= A .B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

দুই ইনপুটের AND Gate এর সত্যক সারণি

- **অর গেইট:** বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যৌক্তিক যোগের কাজ সম্পাদনের জন্য যে গেইট ব্যবহার করা হয়, তাকে OR গেইট বলা হয়। OR গেইটে দুই বা ততোধিক ইনপুট লাইন থাকে এবং একটিমাত্র আউটপুট লাইন থাকে।



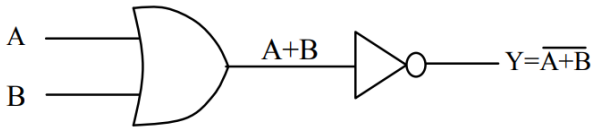
ইনপুট		আউটপুট
A	B	Y= A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

দুই ইনপুটের অর গেইটের সত্যক সারণি

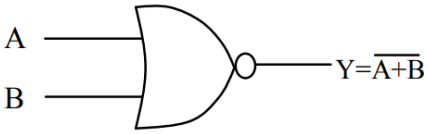
❖ **যৌগিক গেইট:** দুই বা ততোধিক মৌলিক গেইটের সাহায্যে যে গেইট তৈরি করা হয়, তাকে যৌগিক গেইট বলে। যেমন: NAND Gate, NOR Gate, X-OR, X-NOR। যৌগিক গেইটকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

- **সার্বজনীন গেইট:** যে সকল গেইটের সাহায্যে মৌলিক গেইট সহ অন্যান্য সকল গেইট কে বাস্তবায়ন করা যায়, তাদেরকে সার্বজনীন গেইট বলে। সার্বজনীন গেইট দুই প্রকার। যথা:

1. **NOR gate:** নর গেইট হলো OR গেইট এবং NOT গেইট এর সমষ্টি। OR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে NOR গেইট পাওয়া যায়। মানে OR গেইটের আউটপুটকে উল্টিয়ে দিয়ে NOR গেইটের আউটপুট পেতে পারি। NOR গেইটে দুই বা ততোধিক ইনপুট লাইন থাকে এবং একটি মাত্র আউটপুট লাইন থাকে। কোনো একটি ইনপুট এর মান 1 হলে আউটপুট 0 হবে। যখন সবগুলো ইনপুট 0 হবে তখনই আউটপুট 1 হবে।



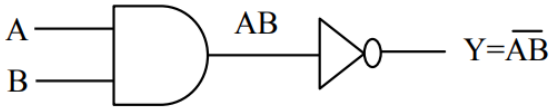
২ ইনপুট বিশিষ্ট NOR গেইট এর প্রতীক



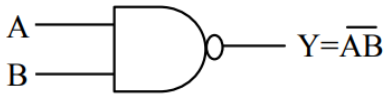
২ ইনপুট বিশিষ্ট NOR গেইট এর সমকক্ষ বর্তনী

ইনপুট			আউটপুট
A	B	A + B	$Y=\overline{A+B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

2. **NAND gate:** NAND গেইট একটি যৌগিক গেইট যা AND গেইট ও NOT গেইটের সমন্বয়ে তৈরি। AND গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে NAND গেইট পাওয়া যায়। অর্থাৎ AND গেইটের আউটপুটকে উল্টিয়ে দিলে NAND গেইটের আউটপুট পাওয়া যায়। NAND গেইটে দুই বা ততোধিক ইনপুট লাইন থাকে এবং একটি মাত্র আউটপুট লাইন থাকে। কোনো একটি ইনপুটের মান এর মান 0 হলে আউটপুট 1 হবে। যখন সবগুলো ইনপুট 1 হবে তখনই আউটপুট 0 হবে।



২ ইনপুট বিশিষ্ট NAND গেইট এর প্রতীক



২ ইনপুট বিশিষ্ট NAND গেইটের সমকক্ষ বর্তনী

ইনপুট			আউটপুট
A	B	AB	$Y=\overline{AB}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

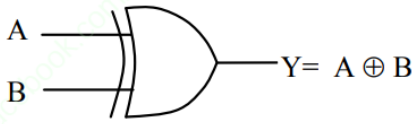
২ ইনপুট বিশিষ্ট NAND গেইট এর সত্যক সারণি

- **বিশেষ গেইট:** XOR এবং XNOR গেইট দুইটি বিশেষ বা Special গেইট নামে পরিচিত।

1. **XOR gate:** যে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স সার্কিটে দুই বা ততোধিক বিজোড় সংখ্যক 1 ইনপুটের জন্য আউটপুট 1 হয় এবং জোড় সংখ্যক 1 ইনপুটের জন্য আউটপুট 0 হয়, তাকে XOR গেইট বলে। XOR গেইট এর পূর্ণরূপ, Exclusive OR ($\oplus$) গেইট। এই গেইটে কেবল জোড় সংখ্যক 1 ইনপুটের জন্য আউটপুট 0

এবং বিজোড় সংখ্যক 1 ইনপুটের জন্য আউটপুট 1 হয়।

$$Y = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$$



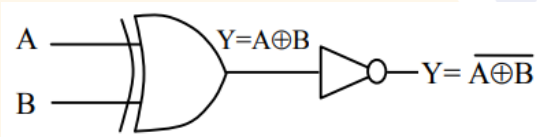
X–OR gate এর প্রতীক

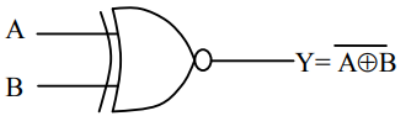
XOR গেইটের সত্যক সারণি:

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2. XNOR gate: XOR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের ইনপুট হিসেবে যুক্ত করলে দুইটি গেইট মিলে যে গেইট তৈরি করে তাকে XNOR গেইট বলা হয়। এটি XOR গেইটের ঠিক উলটো ভাবে কাজ করে। অর্থাৎ, জোড় সংখ্যক 1 ইনপুটের জন্য আউটপুটে 1 এবং বিজোড় সংখ্যক 1 ইনপুটের জন্য আউটপুটে 0 পাওয়া যায়।

$$Y = \underline{A \oplus B} = AB + \underline{A}\,\underline{B}$$





২ ইনপুট বিশিষ্ট X-NORএর প্রতীক

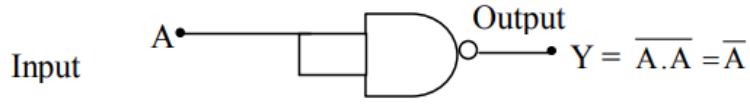
XNOR গেইটের সত্যক সারণি:

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = \underline{A \oplus B} = AB + \underline{A}\,\underline{B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

❖ **ন্যান্ড গেইটের সার্বজনীনতা:**

1. **ন্যান্ড গেইট দিয়ে নট গেইট বাস্তবায়ন:** ন্যান্ড গেইটের দুটি ইনপুট যদি একই হয় তবে সেটি নট গেইটের মতো কাজ করে। অর্থ্যাৎ, দুটি ইনপুটি A হলে আউটপুটে $\underline{A}$ পাওয়া যায়।

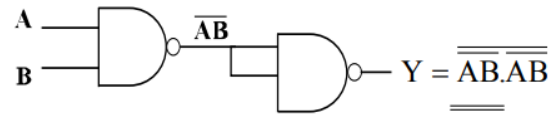
$$Y = \underline{A.A} = \underline{A}$$



NAND gate হতে NOT gate বাস্তবায়ন

2. **ন্যান্ড গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইট বাস্তবায়ন:** একটি ন্যান্ড গেইটের আউটপুটকে পুনরায় আরেকটি ন্যান্ড গেইটের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করলে সেটি অ্যান্ড গেইট এর মতো কাজ করে। তাই প্রথম ন্যান্ড গেইটের আউটপুট $\underline{AB}$ পুনরায় দ্বিতীয় ন্যান্ড গেইটের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করলে আউটপুটে AB পাওয়া যায়।

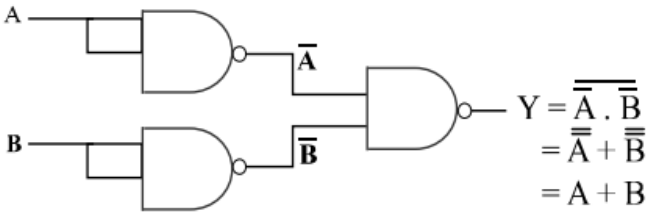
$$Y = \underline{(AB)(AB)} = AB$$



NAND gate দিয়ে AND gate

3. **ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর গেট বাস্তবায়ন:** একই ধরণের ইনপুটসহ দুটি ন্যান্ড গেইটের আউটপুটকে পুনরায় আরেকটি ন্যান্ড গেইটের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করলে সেটি অর গেইটের মতো কাজ করে। এখানে, একই ধরণের ইনপুট বিশিষ্ট দুইটি ন্যান্ড গেইটের আউটপুট $\underline{A}$ ও $\underline{B}$ পুনরায় আরেকটি ন্যান্ড গেইটের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করলে আউটপুটে A or B পাওয়া যায়।

$$Y = \overline{\bar{A}.\bar{B}} = \bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}} = A + B$$

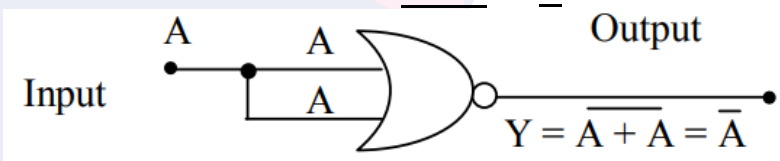


NAND gate দিয়ে OR gate বাস্তবায়ন

❖ **নর গেইটের সার্বজনীনতা:**

1. **নর গেইট দিয়ে নট গেট বাস্তবায়ন:** NOR গেইটেও দুটি input একই হলে সেটি not gate এর মতো কাজ করে। অর্থ্যাৎ, দুইটি ইনপুট A হলে আউটপুটে A bar পাওয়া যায়।

$$Y = \underline{A + A} = \underline{A}$$

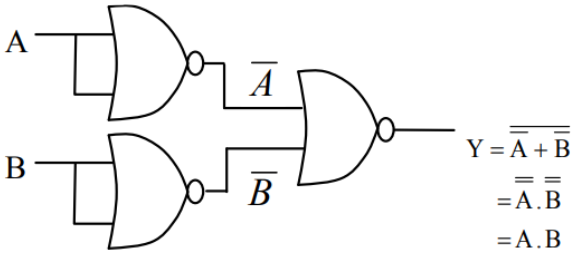


NOR gate দ্বারা NOT gate বাস্তবায়ন

2. **নর গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেট বাস্তবায়ন:** একই ধরণের input সহ দুটি nor গেইটের output কে পুনরায় আরেকটি nor গেইটের input হিসেবে ব্যবহার করলে সেটি and গেইটের মতো কাজ করে। তাই, প্রথম নর গেইটের

আউটপুট A বার ও B বারকে পুনরায় আরেকটি নর গেইটের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করলে আউটপুটে A and B পাওয়া যায়।

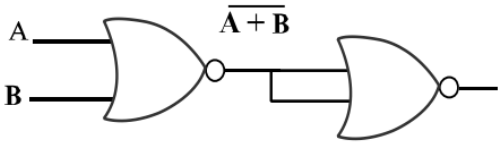
$$Y = \underline{A + B} = \bar{A}.\bar{B} = AB$$



NOR gate দিয়ে AND gate

3. **নর গেইট দিয়ে অর গেট বাস্তবায়ন:** একটি nor gate এর output কে আরেকটি nor gate এর input হিসেবে ব্যবহার করলে সেটি or gate এর মতো কাজ করে। তাই, প্রথম নর গেইটের আউটপুট A or B বারকে পুনরায় দ্বিতীয় নর গেইটের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করলে আউটপুটে A or B পাওয়া যায়।

$$Y = \underline{(A + B) + (A + B)} = A + B$$

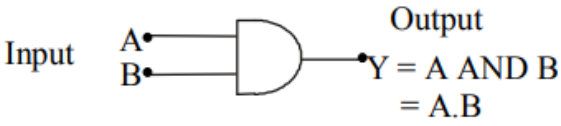


NOR gate দিয়ে OR gate বাস্তবায়ন

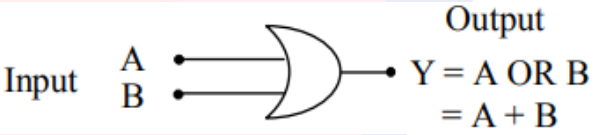
$$Y = \overline{\overline{A+B} + \overline{A+B}}$$
$$= \overline{\overline{A+B}}$$
$$= A+B$$

❖ **বিভিন্ন গেইটের সার্কিট রূপ বা চিত্র:**

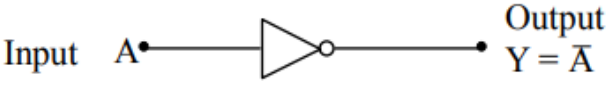
1. AND Gate: $Y = A.B$



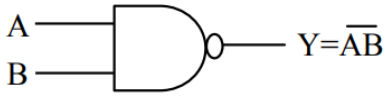
2. OR Gate: $Y = A + B$



3. NOT Gate: $Y = \underline{A}$

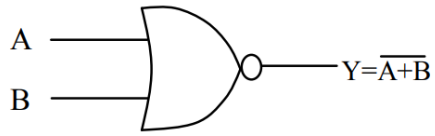


4. NAND Gate: $Y = \underline{A.B}$



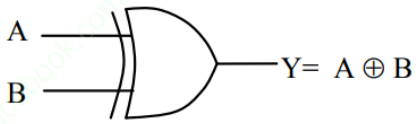
২ ইনপুট বিশিষ্ট NAND গেইটের সমকক্ষ বর্তনী

5. NOR Gate: $Y = \underline{A + B}$



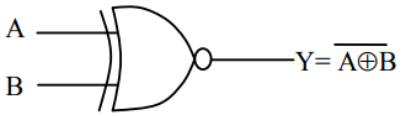
২ ইনপুট বিশিষ্ট NOR গেইট এর সমকক্ষ বর্তনী

6. XOR Gate: $Y = \underline{A}B + A\underline{B} = A \oplus B$



X–OR gate এর প্রতীক

7. XNOR Gate: $Y = AB + \underline{AB} = \underline{A \oplus B}$



২ ইনপুট বিশিষ্ট X-NORএর প্রতীক

❖ **সার্কিট থেকে ফাংশন বাস্তবায়নের নিয়ম:**

- প্রতিটি গেইট থেকে আলাদা করে ফাংশন লিখতে হবে।
- প্রাপ্ত আউটপুট ফাংশনটি সরল করতে হবে।

❖ **লজিক ফাংশন সরলীকরণ:**

- সমীকরণের বাম দিক থেকে ডানদিকে সরলীকরণ শুরু করতে হবে।
- প্রথমে বন্ধনীর (Parenthese) ভিতরের কাজ করতে হবে।
- সকল পূরক (NOT) অপারেশনের কাজ শুরুতে করতে হবে।
- তারপর সকল অ্যান্ড (.) অপারেশনের কাজ করতে হবে। যেটি প্রথমে পাওয়া যাবে সেটি প্রথমে করতে হবে।
- সকল অর (+) অপারেশনের কাজ শেষে করতে হবে।

Multiple Choice Questions

1. দুই বা ততোধিক ইনপুট বিশিষ্ট গেইট নয় কোনটি?

A. NOT B. OR C. AND D. NAND

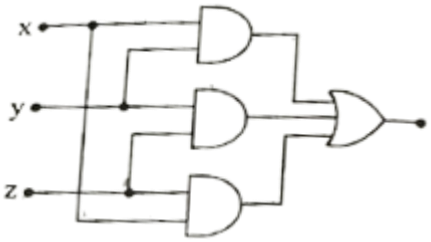
2.



X-এর আউটপুট মান কোনটি?

A. $AB = C$ B. $AB = B$ C. $(A + B) + C$ D. ABC

3.



চিত্রের সার্কিটের সরলীকৃত রূপ কোনটি?

A. $xy + yz + yx$ B. $xy + yz + zy$

C. $xy + yz + zx$ D. $xy + zy + \overline{xy}$

4. $x = 1, y = 0$ হলে $(x + y)\,\bar{y}$ সমীকরণের অউটপুট কত?

A. 1 B. 0 C. 10 D. 11

5. $x = 1, y = 1$ হলে $(x + y)\,\bar{y}$ সমীকরণের অউটপুট কত?

A. 100 B. 0 C. 10 D. 111

6. কোন বুলিয়ান ফাংশনটি মৌলিক লজিক গেইট প্রকাশ করে?

A. $Y = AB$ B. $Y = \bar{A} + \bar{B}$ C. $Y = \bar{A} + B$ D. $Y = \bar{A} \oplus \bar{B}$

7. $\overline{A \oplus B \oplus C} = 1$ এর জন্য নিচের কোনটি সঠিক?

A. $A = 1, B = 1, C = 0$ B. $A = 1, B = 0, C = 0$

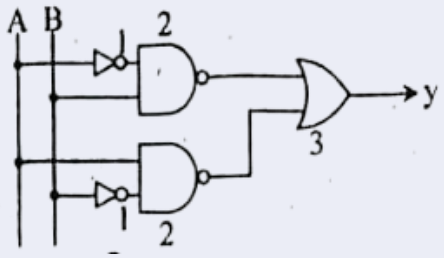
C. $A = 0, B = 0, C = 1$ D. $A = 1, B = 1, C = 1$

8. কোন লজিক গেইটের দুটি ইনপুট একই হলে আউটপুট শূন্য হবে?

A. OR B. NOR C. X-OR D. X-NOR

CQ

1.



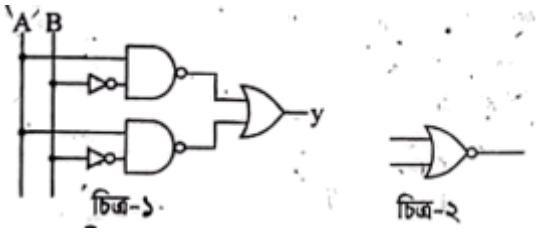
ক. 2-এর পরিপূরক কী?

খ. বাইনারি 1+1 ও বুলিয়ান 1+1 এর নয়- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপক অনুসারে y এর সরলীকৃত মান নির্ণয় করো।

ঘ. উদ্দীপকের 2 ও 3 নম্বর চিহ্নিত গেট দু'টির পারস্পরিক পরিবর্তনে যে লজিক সার্কিট পাওয়া যায় তা বাইনারি যোগের বর্তনীতে ব্যবহার উপযোগী- যুক্তি দাও।

2.



চিত্র-১ চিত্র-২

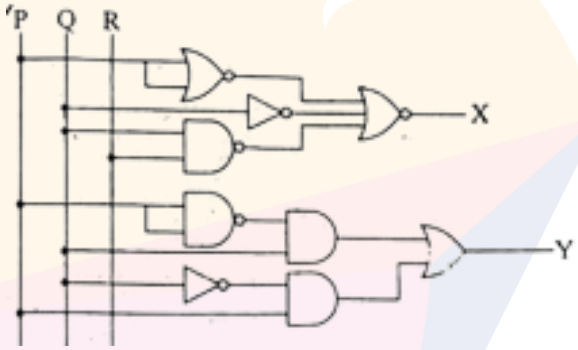
ক. অ্যাডার কী?

খ. M (M + M) = M - ব্যাখ্যা করো।

গ. চিত্র-১ এর মান সত্যক সারণিতে দেখাও।

ঘ. চিত্র-২ এর প্রতিনিধিত্বকারী গেট দিয়ে চিত্র-১ এর সমতুল্য সার্কিট বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো।

3.



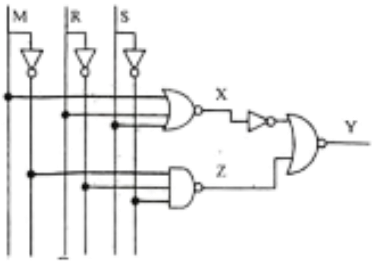
ক. রেজিস্টার কী?

খ. এনকোডার ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যাপক ভূমিকা রাখে- বুঝিয়ে লেখো।

গ. Y-এর মান সত্যক সারণিতে দেখাও।

ঘ. X-এর সরলীকৃত মান NOR গেটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করে প্রমাণ কর যে, এটি সুবিধাজনক।

4.



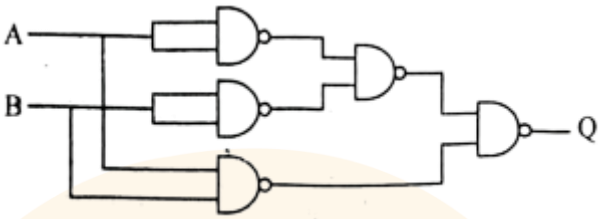
ক. কাউন্টার কী?

খ. $F = AB + AC + BC$ সরল করো।

গ. উদ্দীপকে Y-এর সরলীকৃত মান নির্ণয় করো।

ঘ. Y-এর সরলীকৃত মানকে NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন করো।

5.



ক. বুলিয়ান ধ্রুবক কী?

খ. নর গেইটের সকল ইনপুট একই হলে গেইটটি কীভাবে মৌলিক গেইট হিসেবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করো।

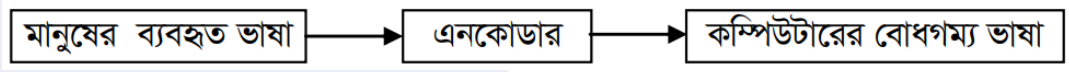
গ. শুধু মৌলিক গেইট ব্যবহার করে উদ্দীপকের সার্কিটটির সমতুল্য লজিক চিত্রের বাস্তবায়ন দেখাও।

ঘ. উদ্দীপকে সার্কিটের Q এর সমীকরণের সরলীকরণ করো এবং শুধু NAND গেইট ব্যবহার করে সরলীকরণের চিত্র আঁক।

Topic 08: এনকোডার এবং ডিকোডার

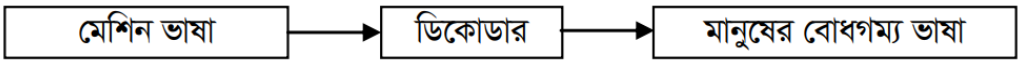
Formula & Concept:

- **আনকোডেড ডেটা:** আনকোডেড ডেটা হলো আলফানিউমেরিক বর্ণ। যেমনঃ মানুষের ভাষা।
- **কোডেড ডেটা:** কোডেড ডেটা হলো অ্যাসকি (ASCII), ইবিসিডিআইসি (EBCDIC) কোড যা কম্পিউটারের ভাষা।
- **এনকোডার:** আনকোডেড ডেটাকে যে ডিজিটাল সার্কিটের সাহায্যে কোডেড ডেটায় পরিণত করা হয়, তাকে এনকোডার বলা হয়। যে ডিজিটাল। বর্তনীর মাধ্যমে মানুষের বোধগম্য ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরিত করা হয় তাকে এনকোডার বলে। 2^n টি ইনপুট লাইন থেকে n টি আউটপুট লাইন।



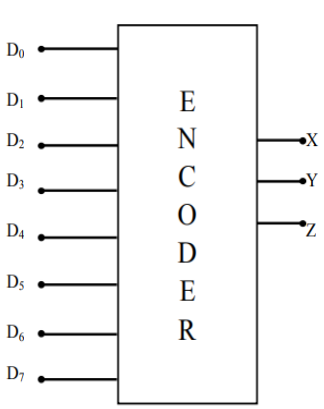
- **ডিকোডার:** কোডেড ডেটাকে যে ডিজিটাল সার্কিটের সাহায্যে আনকোডেড ডেটায় পরিণত করা হয় তাকে ডিকোডার বলে। যে ডিজিটাল বর্তনীর সাহায্যে কম্পিউটারে ব্যবহৃত ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরিত করা হয় অর্থাৎ,

কোডেড (Coded) ডেটাকে আনকোডেড (Uncoded) ডেটায় পরিণত করা হয় তাকে ডিকোডার বলে। n টি ইনপুট লাইন থেকে 2^n টি আউটপুট লাইন।

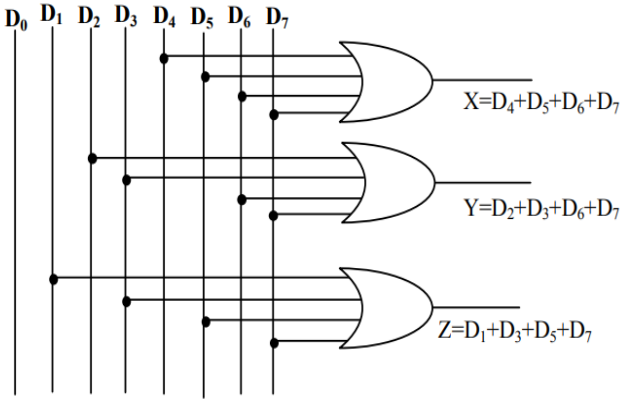


❖ **৪ টু ৩ লাইন এনকোডারের সত্যক সারণি:**

Input								Output		
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	X	Y	Z
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1



৮ থেকে ৩ লাইন এনকোডার-এর ব্লক ডায়াগ্রাম



৮ থেকে ৩ লাইন এনকোডার

❖ **এনকোডার ও ডিকোডারের পার্থক্য:**

এনকোডার	ডিকোডার
এনকোডার মানুষের ভাষাকে কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তরিত করে।	ডিকোডার কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের ভাষায় রূপান্তরিত করে।
এনকোডার কী বোর্ডের সাথে যুক্ত থাকে।	ডিকোডার কম্পিউটার মেমোরিতে যুক্ত থাকে।

2^n টি ইনপুট থেকে n টি আউটপুট প্রদান করে।	n টি ইনপুট থেকে 2^n টি আউটপুট প্রদান করে।

Multiple Choice Questions

1. এনকোডার তৈরিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?

A. NOT Gate B. AND Gate C. OR Gate D. XOR Gate

2. একটি ডেসিম্যাল টু বিসিডি এনকোডারের কতটি ইনপুট হবে?

A. 4 B. 8 C. 10 D. 16

3. একটি ডেসিম্যাল টু বিসিডি এনকোডারের কতটি আউটপুট হবে?

A. 4 B. 8 C. 10 D. 16

4. ডিকোডার কোথায় থাকে?

A. প্রসেসিং ইউনিটে B. আউটপুট ইউনিটে C. ইনপুট ডিভাইসে D. কন্ট্রোল ইইনিটে

5. 2^n সংখ্যক ইনপুট থেকে n টি আউটপুট পাওয়া যায় কোন বর্তনীতে?

A. এডার B. মাল্টিপ্লেক্সার C. এনকোডার D. ডিকোডার

6. একটি 3 to 8 লাইন ডিকোডারে আউটপুট লাইন কতটি থাকে?

A. 4 B. 5 C. 8 D. 16

7. একটি ডিকোডারের আউটপুট ৩২ পেতে চাইলে, ইনপুট কত দিতে হবে?

A. ৫ B. ৬ C. ৩ D. ২

8. এনকোডারের ইনপুট হচ্ছে-

i. অক্টাল সংখ্যা

ii. দশমিক সংখ্যা

iii. হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

A. i ও ii B. i ও iii C. ii ও iii D. i, ii ও iii

9. ১৬ ইনপুট বিশিষ্ট এনকোডারের আউটপুট সংখ্যা কতটি হবে?

A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫

Topic 09: অ্যাডার

Formula & Concept:

❖ **অ্যাডার:** যে সার্কিট বা বর্তনী দ্বারা যোগ করা যায়, তাকে অ্যাডার বলে। অ্যাডার দুই প্রকার:

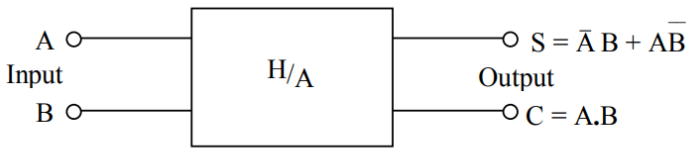
1. **অর্ধযোগের বর্তনী বা হাফ অ্যাডার:** দুই বিট যোগ করার জন্য যে বর্তনী বা সার্কিট ব্যবহৃত হয়, তাকে হাফ অ্যাডার বলে। হাফ অ্যাডারের দুটি ইনপুট ও দুটি আউটপুট থাকে। আউটপুট দুটির মধ্যে একটিকে Sum এবং অপরটিকে ক্যারি বিট বলে।
2. **পূর্ণযোগের বর্তনী বা ফুল অ্যাডার:** যে অ্যাডারের সাহায্যে তিন বিট যোগ করা হয়, তাকে পূর্ণযোগের বর্তনী বা ফুল অ্যাডার বলা হয়। এক্ষেত্রে ফুল অ্যাডারে ইনপুট তিনটি এবং আউটপুট দুইটি যার একটি sum এবং অপরটি Carry।

❖ **বাইনারি অ্যাডার:** দুইটি বাইনারি বিট যে অ্যাডার দিয়ে যোগ করা যায়, তাকে বাইনারি অ্যাডার বলে। n বিটের দুটি বাইনারি সংখ্যা দু'ভাবে যোগ করা যায়। যথা:

1. **প্যারালাল বাইনারি অ্যাডার:** n বিটের দুটি বাইনারি সংখ্যা যোগ করার জন্য সাধারণত একটি হাফ অ্যাডার এবং (n-1) টি ফুল অ্যাডার প্রয়োজন হয়।
2. **সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডার:** সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডারে একটিমাত্র ফুল-অ্যাডার ব্যবহার করা হয়।

❖ **অর্ধযোগের বর্তনী বা হাফ অ্যাডার:**

- **ব্লক ডায়াগ্রাম:**

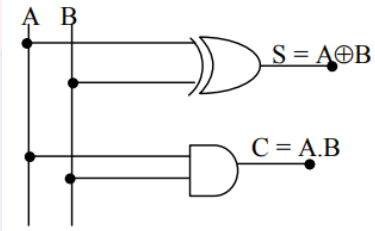


হাফ অ্যাডার-এর ব্লক চিত্র

- **সত্যক সারণি:**

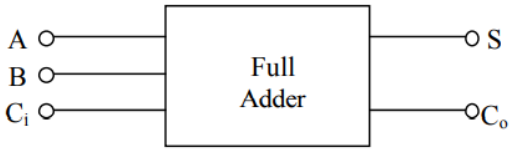
Input		Output	
A	B	Carry	Sum
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

- **লজিক গেইট:** $S = \underline{A}.B + A.\underline{B} = A \oplus B$ এবং $C = A.B$



❖ **পূর্ণযোগের বর্তনী বা ফুল অ্যাডার:**

- **ব্লক ডায়াগ্রাম:**



চিত্র: ফুল অ্যাডারের ব্লক ডায়াগ্রাম

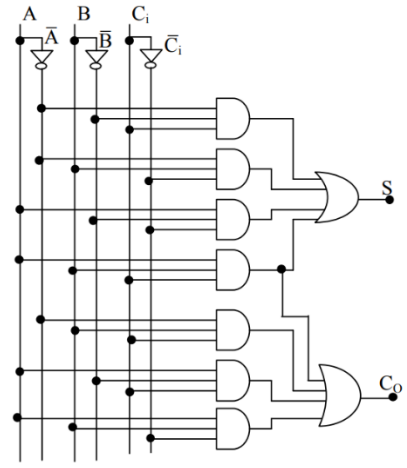
- **সত্যক সারণি:**

Input			Output	
A	B	Ci	S	Co
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

- **লজিক গেইট:**

$S = \underline{A}BC_i + A\underline{B}C_i + AB\underline{C_i} + ABC_i$

$C_0 = \underline{A}BC_i + A\underline{B}C_i + AB\underline{C_i} + ABC_i$



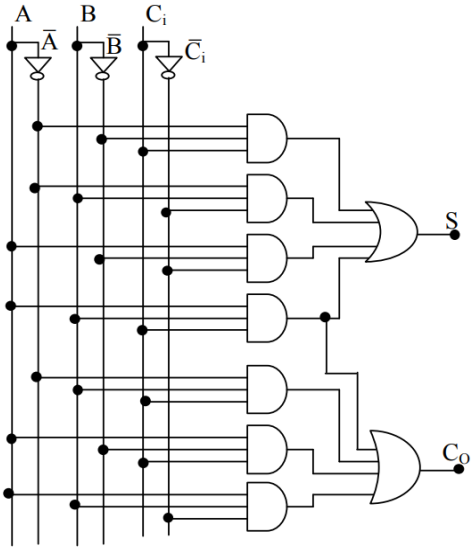
মৌলিক গেটের সাহায্যে ফুল অ্যাডার লজিক সার্কিট

❖ মৌলিক গেইট দিয়ে ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ণ:

$$C_0 = \underline{A}BC_i + A\underline{B}C_i + AB\underline{C_i} + ABC_i$$
$$= \underline{A}BC_i + A\underline{B}C_i + AB\underline{C_i} + ABC_i + ABC_i + ABC_i$$
$$= \underline{A}BC_i + ABC_i + A\underline{B}C_i + ABC_i + AB\underline{C_i} + ABC_i$$
$$= BC_i(\underline{A} + A) + AC_i(\underline{B} + B) + AB(\underline{C_i} + C_i)$$
$$= BC_i.1 + AC_i.1 + AB.1$$
$$= BC_i + AC_i + AB$$
$$= AB + AC_i + BC_i$$

$\therefore S = \underline{A}\underline{B}C_i + \underline{A}B\underline{C_i} + A\underline{B}\underline{C_i} + ABC_i$

$\therefore C_0 = AB + AC_i + BC_i$



মৌলিক গেটের সাহায্যে ফুল অ্যাডার লজিক সার্কিট

❖ মৌলিক ও বিশেষ গেইটের সমন্বয়ে ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ণ:

$S = \underline{A}\underline{B}C_i + \underline{A}B\underline{C_i} + A\underline{B}\underline{C_i} + ABC_i$

$= \underline{A}(\underline{B}C_i + B\underline{C_i}) + A(\underline{B}\underline{C_i} + BC_i)$

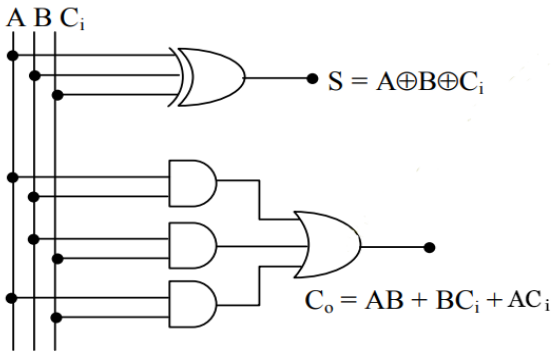
$= \underline{A}(B \oplus C_i) + A(\underline{B \oplus C_i})$

$= \underline{A}P + A\underline{P}$ (Let, $B \oplus C_i = P$)

$= A \oplus P$

$\therefore S = A \oplus B \oplus C_i$

$\therefore C_0 = AB + AC_i + BC_i$



যৌগিক গেটের সাহায্যে ফুল অ্যাডার লজিক সার্কিট

❖ সর্বজনীন গেইট দিয়ে ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ণ:

- **ন্যান্ড গেইট দিয়ে ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ণ:**

$S = \underline{A}\underline{B}C_i + \underline{A}B\underline{C_i} + A\underline{B}\underline{C_i} + ABC_I$

$= \underline{\underline{A\,B}C_i + \underline{A}B\underline{C_i} + A\underline{B}\underline{C_i} + ABC_i}$

$= \underline{\underline{A\,B}C_i}.\underline{\underline{A}B\underline{C_i}}.\underline{\underline{A\,B}\,C_i}.\underline{\underline{ABC_i}}$

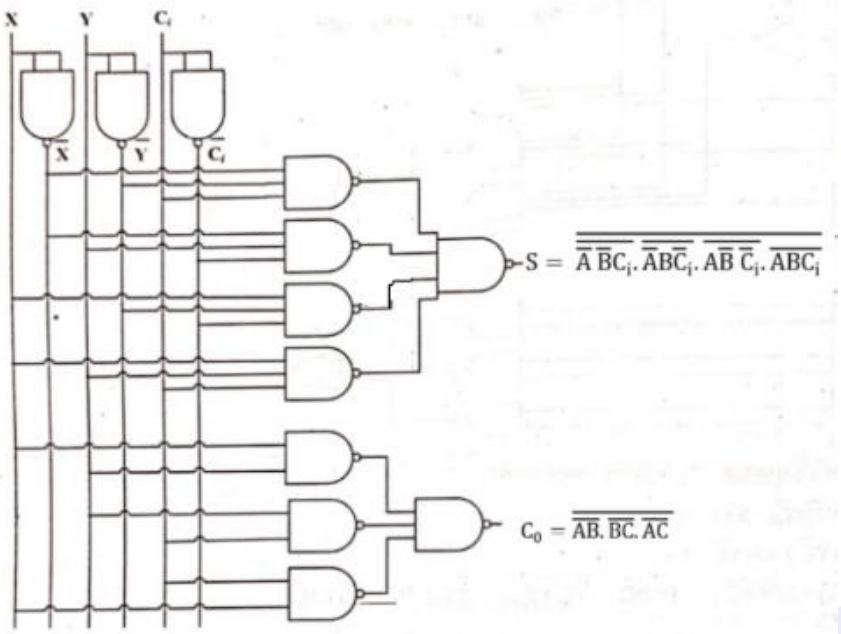
$C_0 = \underline{A}\underline{B}C_i + \underline{A}B\underline{C_i} + A\underline{B}\underline{C_i} + ABC_i$

$= \underline{\underline{AB + BC_i + AC_i}}$

$= \underline{AB}.\underline{BC}.\underline{AC}$

$\therefore S = \underline{A\,BC_i}.\underline{ABC_i}.\underline{AB\,C_i}.\underline{ABC_i}$

$\therefore C = \underline{AB}.\underline{BC}.\underline{AC}$



- **নর গেইট দিয়ে ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ণ:**

$S = \underline{A\,BC_i} + \underline{ABC_i} + \underline{AB\,C_i} + ABC_i$

$= \left(\underline{A} + \underline{B} + \underline{C_i}\right) + \left(\underline{A} + \underline{B} + \underline{C_i}\right) + \left(\underline{A} + \underline{B} + \underline{C_i}\right) + \left(\underline{A} + \underline{B} + \underline{C_i}\right)$

$= \left(A + B + \underline{C_i}\right) + \left(A + \underline{B} + C_i\right) + \left(\underline{A} + B + C_i\right) + \left(\underline{A} + \underline{B} + \underline{C_i}\right)$

$= \underline{\left(A + B + \underline{C_i}\right) + \left(A + \underline{B} + C_i\right) + \left(\underline{A} + B + C_i\right) + \left(\underline{A} + \underline{B} + \underline{C_i}\right)}$

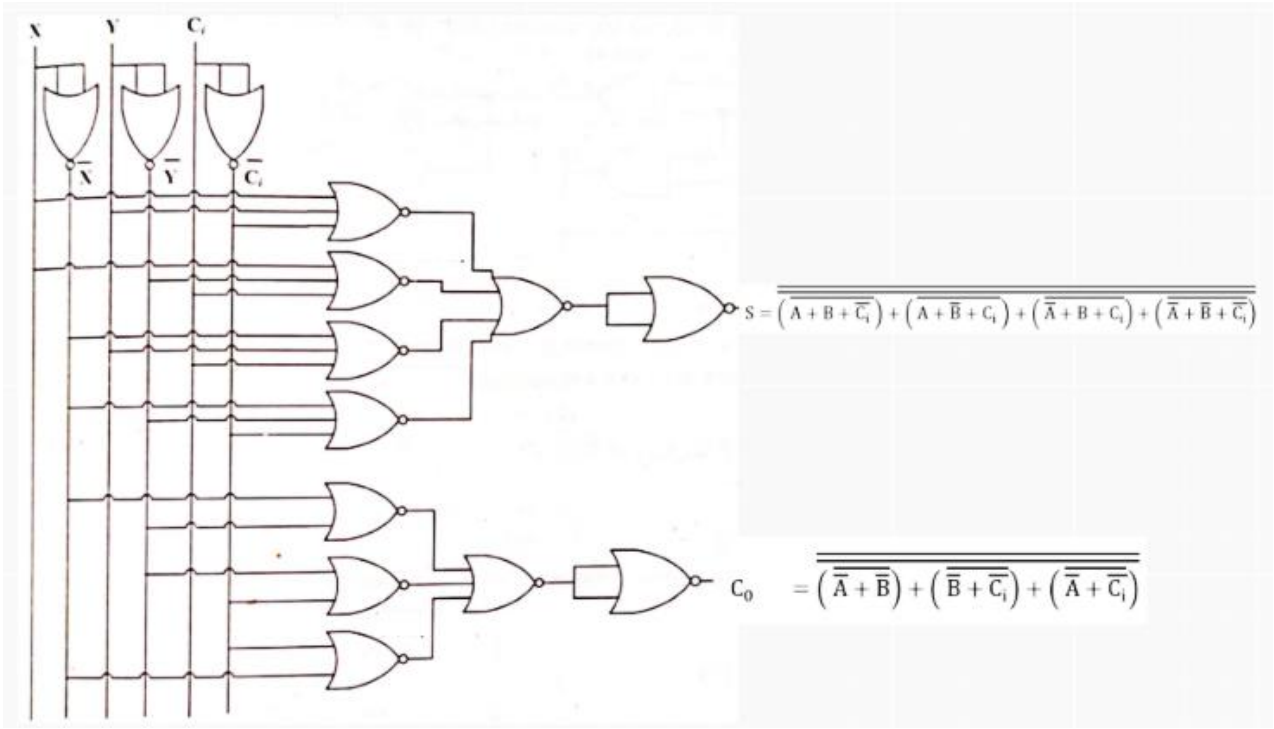
$C_0 = \underline{ABC_i} + \underline{ABC_i} + \underline{ABC_i} + ABC_i$

$= \underline{AB} + \underline{BC_i} + \underline{AC_i}$

$= \underline{\left(\underline{A} + \underline{B}\right) + \left(\underline{B} + \underline{C_i}\right) + \left(\underline{A} + \underline{C_i}\right)}$

$S = \underline{\left(A + B + \underline{C_i}\right) + \left(A + \underline{B} + C_i\right) + \left(\underline{A} + B + C_i\right) + \left(\underline{A} + \underline{B} + \underline{C_i}\right)}$

$C_0 = \underline{\left(\underline{A} + \underline{B}\right) + \left(\underline{B} + \underline{C_i}\right) + \left(\underline{A} + \underline{C_i}\right)}$



Multiple Choice Questions

❖ Full Adder কনফিগার করতে কতটি AND, OR ও XOR গেইট প্রয়োজন?

A. 1, 2, 2 B. 2, 1, 2 C. 3, 1, 1 D. 4, 0, 1

❖ যে সমবায় বর্তনীয় সাহায্যে বাইনারি যোগের কাজ করা হয়, তাকে কী বলে?

A. অর গেইট B. অ্যাডার C. রেজিস্টার D. কাউন্টার

❖ ফুল অ্যাডারের ক্ষেত্রে তিনটি ইনপুট $A = 1, B = 0, C = 0$ হলে আউটপুট কী হবে?

A. $S = 0, C_0 = 0$ B. $S = 0 . C_0 = 1$ C. $S = 1, C_0 = 0$ D. $S = 1, C_0 = 1$

❖ তিনটি ইনপুট এবং দুটি আউটপুট থাকে কোনটিতে?

A. হাফ অ্যাডার B. ফুল অ্যাডার C. অ্যানকোডার D. ডিকোডার

❖ হাফ অ্যাডারের ক্যারির সমীকরণ কোনটি?

A. $A + B$ B. $A \oplus B$ C. $\overline{A \oplus B}$ D. AB

❖ Half Adder কতটি বিট যোগ করতে পারে?

A. ২টি B. ৩টি C. ৪টি D. ৫টি

❖ Half Adder-এর Carry out-এর লজিক ফাংশন কোনটি?

A. $C = AB$ B. $C = \overline{AB}$ C. $C = A + B$ D. $C = \overline{A} + \overline{B}$

❖ হাফ অ্যাডারে যোগফল S এর মান 1 হবে-

i. $A = 0, B = 1$

ii. $A = 1, B = 1$

iii. $A = 1, B = 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

A. i ও ii B. i ও iii C. ii ও iii D. i, ii ও iii

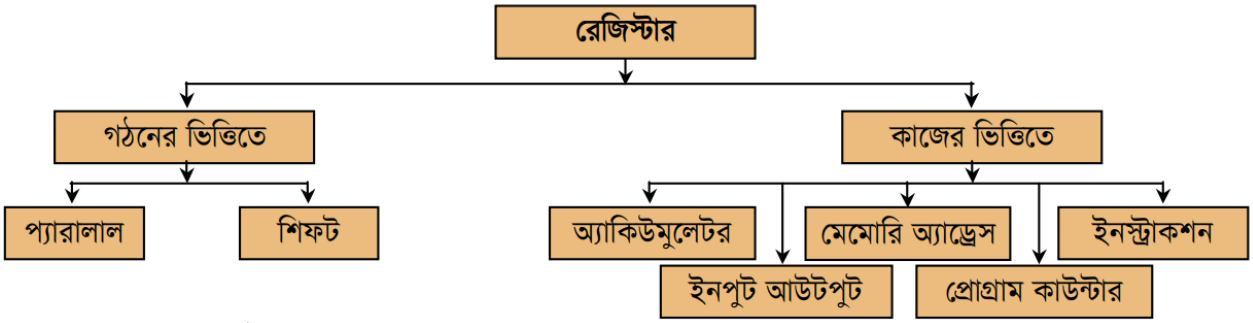
Topic 10: রেজিস্টার, কাউন্টার, ল্যাচ এবং ফ্লিপ-ফ্লপ

❖ **রেজিস্টার:**

রেজিস্টার হলো ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে তৈরি ডিজিটাল সার্কিট যা নির্দিষ্ট সংখ্যক ডেটা ধারণ করে।

- রেজিস্টারের ধারণা-
  - ১ টি ফ্লিপ ফ্লপ = ১ বিট ডেটা
  - n সংখ্যক ফ্লিপ ফ্লপ = n বিট ডেটা
  - রেজিস্টার ফ্লিপ ফ্লপ সার্কিটের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং কমপ্লেক্স কাজের জন্য ব্যবহৃত রেজিস্টারে ফ্লিপ ফ্লপের সাথে কিছু লজিক গেইটও থাকতে পারে।

❖ **রেজিস্টারের প্রকারভেদ:**



- **প্যারালাল লোড রেজিস্টার:**
  কমন ক্লক পালস ব্যবহার করে যে রেজিস্টারে একত্রে সকল ইনপুট সমান্তরাল ভাবে লোড করা যায়, তাকে প্যারালাল লোড রেজিস্টার বলা হয়। প্যারালাল লোড রেজিস্টার সাধারণত ডি ফ্লিপ ফ্লপ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। প্যারালাল লোড রেজিস্টারে একাধিক ফ্লিপ ফ্লপ সমান্তরাল ভাবে থাকে।
- **শিফট রেজিস্টার:**
  যে রেজিস্টার দিয়ে ডেটা বাম থেকে ডানে কিংবা ডান থেকে বামে সরানো যায়, তাকে শিফট রেজিস্টার বলা হয়। শিফট রেজিস্টারে একাধিক ফ্লিপ ফ্লপ সিরিয়ালি সংযুক্ত থাকে। শিফট রেজিস্টার সাধারণত D ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে তৈরি করা হয়।
- **অ্যাকিউমুলেটর রেজিস্টার:**
  গাণিতিক হিসাব নিকাশ করার সময় কম্পিউটার ডেটা অস্থায়ী ভাবে যে রেজিস্টারে জমা রাখে, তাকে অ্যাকিউমুলেটর রেজিস্টার বলা হয়।
- **মেমোরি বাফার রেজিস্টার:**
  ডেটা মেমোরি থেকে আনার পর কিংবা মেমোরিতে প্রেরণ করার পূর্বে যে রেজিস্টারে সাময়িক ভাবে সংরক্ষণ করা হয়, তাকে মেমোরি বাফার রেজিস্টার বলা হয়। এই রেজিস্টারে জন্য সাম্প্রতিক ডেটা মেমোরি থেকে আনতে হয় না দেখে কম্পিউটারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- **মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার:**
  মেমোরির যে স্থান থেকে ডেটা কিংবা নির্দেশ আনতে হবে তার ঠিকানা যে রেজিস্টারে জমা থাকে, তাকে মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার বলা হয়।
- **ইন্সট্রাকশন রেজিস্টার:**

কম্পিউটারের বর্তমানের কার্যরত নির্দেশ বা ইন্সটাকশন যে রেজিস্টারে সাময়িকভাবে সংরক্ষিত থাকে তাকে ইন্সট্রাকশন রেজিস্টার বলা হয়। ইন্সটাকশন রেজিস্টার ব্যবহারের ফলে কম্পিউটারকে বর্তমানের কার্যরত নির্দেশ মেমোরি থেকে আনতে হয় না।

- **ইনপুট আউটপুট রেজিস্টার:**

  কোনো ইনপুট গ্রহণের পর কিংবা আউটপুট প্রদানের সময় যে রেজিস্টারে সাময়িকভাবে ডেটা সংরক্ষণ করা হয়, তাকে ইনপুট আউটপুট রেজিস্টার বলে।

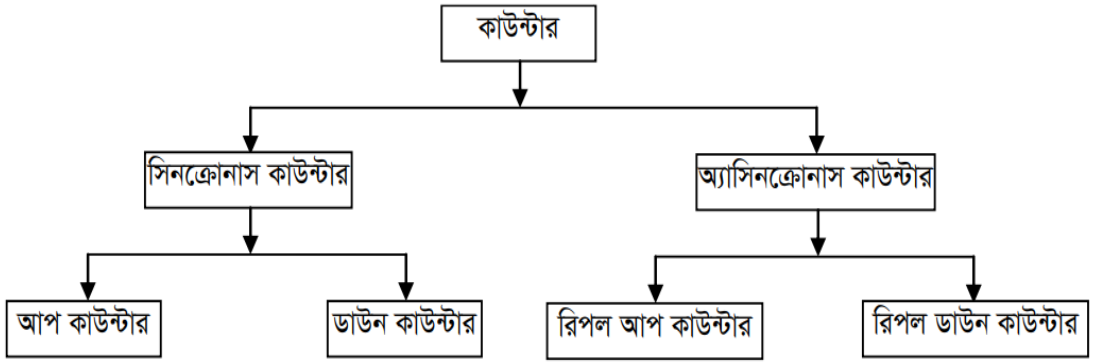
❖ **কাউন্টার:**

যে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট ব্যবহার করে প্রদানকৃত ইনপুট পালসের সংখ্যা গণনা করা হয়, তাকে কাউন্টার বলে। ইনপুট পালসকে কাউন্টার পালসও বলা হয়।

- **কাউন্টারের মোড নাম্বার:**

  একটি কাউন্টারের সর্বমোট গণনার সংখ্যাকে কাউন্টারের মোড নাম্বার বা মডিউলাস বলা হয়।

❖ **কাউন্টারের প্রকারভেদ:**



- **সিনক্রোনাস কাউন্টার:**

  যে কাউন্টারে একটি কমন ক্লক পালস ব্যবহার করে একই সাথে সকল ফ্লিপ ফ্লপের অবস্থার পরিবর্তন করা যায়, তাকে সিনক্রোনাস কাউন্টার বলে। সিনক্রোনাস কাউন্টার সাধারণত J-K ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে তৈরি করা হয়।

- **অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার:**

  যে কাউন্টারে একটি ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুটকে অন্য একটি ফ্লিপ ফ্লপের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার বলে। T ফ্লিপ ফ্লপ ফ্লপ ইনপুট হিসেবে শুন্য পেলে পূর্বের ডেটাকে অপরিবর্তিত রাখে এবং এক পেলে ডেটাকে toggle করে।

- **আপ কাউন্টার:**

  যে কাউন্টার দিয়ে ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যার দিকে পর্যায়ক্রমে গণনা করা যায়, তাকে আপ কাউন্টার বলে। সিনক্রোনাস কিংবা অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার ব্যবহার করে আপ কাউন্টার তৈরি করা যায়।

- **ডাউন কাউন্টার:**

  যে কাউন্টার দিয়ে বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যার দিকে পর্যায়ক্রমে গণনা করা যায়, তাকে ডাউন কাউন্টার বলে। সিনক্রোনাস কিংবা অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার এর যেকোনোটি ব্যবহার করেও ডাউন কাউন্টার তৈরি করা যায়।

❖ **কাউন্টারের মোড নাম্বার:** একটি কাউন্টারের সর্বমোট গণনার সংখ্যাকে কাউন্টারের মোড নাম্বার বা মডিউলাস বলা হয়।

- **মোড নাম্বার হিসাব:**

  ফ্লিপ ফ্লপ সংখ্যা, n = 4

  ফ্লিপ ফ্লপ সংখ্যা, n = 4

মোট সংখ্যা = $(0 \rightarrow 2^4\text{-}1)$ বা, $(0 \rightarrow 15)$

অর্থাৎ, $(0 \rightarrow 15)$ in total 16 digits.

4 বিট কাউন্টারের মোড নাম্বার = 16

❖ **ল্যাচ:**

কোনো দুটি গেইটের, প্রথমটির আউটপুট দ্বিতীয়টির ইনপুটে এবং দ্বিতীয়টির আউটপুট প্রথমটির ইনপুটে যদি ক্রস কাপলভাবে সংযুক্ত থাকে তাকে ল্যাচ বলা হয়।

❖ **ফ্লিপ ফ্লপ:**

ফ্লিপ ফ্লপ লজিক গেইট দ্বারা তৈরি একটি ডিজিটাল সার্কিট যা বাইনারি বিট বা ডেটা সংরক্ষণ করে। কম্পিউটার মেমোরির প্রধান উপাদান হলো ফ্লিপ ফ্লপ। ফ্লিপ ফ্লপ ৪ প্রকার। যথা:

- **S-R ফ্লিপ ফ্লপ:** S-R ফ্লিপ ফ্লপ হলো সব থেকে সাধারণ ফ্লিপ ফ্লপ। এখানে S দিয়ে সেট এবং R দিয়ে রিসেট বোঝানো হয়। এর দুটি ইনপুট এবং একটি আউটপুট ও একটি ইনভার্টেড আউটপুট রয়েছে। S-R ফ্লিপ ফ্লপ সাধারণত ন্যান্ড কিংবা নর ল্যাচ দিয়ে তৈরি হয়।
- **J-K ফ্লিপ ফ্লপ:** J-K ফ্লিপ ফ্লপে J এবং K শুন্য হলে ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুটে কোনো পরিবর্তন আসে না। অর্থাৎ, ফ্লিপ ফ্লপের পূর্বের আউটপুটটি অপরিবর্তিত থাকে।
- **D ফ্লিপ ফ্লপ:** D ফ্লিপ ফ্লপ কে ডেটা ফ্লিপ ফ্লপও বলা হয়। S R ফ্লিপ ফ্লপ কে সামান্য পরিবর্তন করে D ফ্লিপ ফ্লপ তৈরি করা হয়।
- **T ফ্লিপ ফ্লপ:** J K ফ্লিপ ফ্লপ কে সামান্য পরিবর্তন করে T ফ্লিপ ফ্লপ তৈরি করা হয়। D ফ্লিপ ফ্লপের মতো এর একটি ইনপুট, একটি আউটপুট ও একটি ইনভার্টেড আউটপুট রয়েছে।

❖ **ক্লক পালস:**

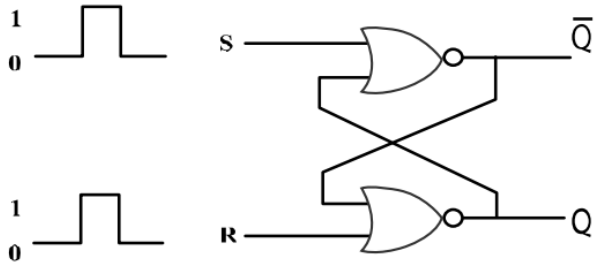
ক্লক পালস হলো এক ধরনের সিগনাল বা ভোল্টেজের উপস্থিতি যা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে High অবস্থায় থাকে এবং পরবর্তীতে আবার নির্দিষ্ট সময় ধরে বিপরীত বা Low অবস্থায় থাকে।

❖ **S-R ফ্লিপ ফ্লপ:**

- **নর ল্যাচ দিয়ে গঠিত SR ফ্লিপ ফ্লপ:**
  - নর ল্যাচ সমৃদ্ধ SR ফ্লিপ ফ্লপে সেট অর্থাৎ S এবং রিসেট বা R শুন্য হলে ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুটে কোনো পরিবর্তন আসে না।
  - সেট 0 এবং রিসেট 1 হলে ফ্লিপ ফ্লপ পূর্বের আউটপুটকে রিসেট করে 0 বসায়।
  - আবার সেট 1 এবং রিসেট 0 হলে ফ্লিপ ফ্লপ পূর্বের আউটপুটকে সেট করে 1 বসায়।
  - সবশেষে, সেট ও রিসেটের ইনপুট একই সাথে 1 হলে আউটপুট এবং ইনভার্টেড আউটপুট একইসাথে 0 হয়ে যায়। ফলে আউটপুট অনিশ্চিত হয়। সেক্ষেত্রে ফ্লিপ ফ্লপ থেকে কোনো আউটপুট পাওয়া যায় না।

S	***R***	***Q***
0	0	অপরিবর্তিত
0	1	0
1	0	1

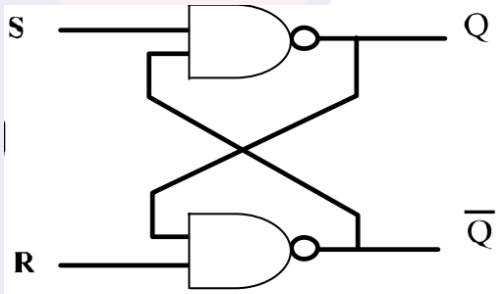
1	1	অনিশ্চিত



NOR গেইট দ্বারা তৈরি সাধারণ SR ফ্লিপ-ফ্লপ

- **ন্যান্ডল্যাচ দিয়ে গঠিত SR ফ্লিপ ফ্লপ:**
  - ন্যান্ড ল্যাচ সমৃদ্ধ SR ফ্লিপ ফ্লপ ন্যান্ড গেট দিয়ে তৈরি হবার কারণে এটি নর ল্যাচের ঠিক বিপরীতভাবে কাজ করে।
  - যখন সেট এবং রিসেট উভয়ই শুন্য থাকে তখন ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুট এবং ইনভার্টেড আউটপুট একইসাথে এক হয়ে যায় দেখে আউটপুট invalid বা অনিশ্চিত হয়ে যায়। তাই এই ইনপুটের জন্য ফ্লিপ ফ্লপ থেকে কোনো আউটপুট পাওয়া যায় না।
  - সেট শুন্য এবং রিসেট এক হলে ফ্লিপ ফ্লপ পূর্বের আউটপুটকে সেট করে এক বসায়।
  - আবার সেট এক এবং রিসেট শুন্য হলে ফ্লিপ ফ্লপ পূর্বের আউটপুটকে রিসেট করে শুন্য বসায়।
  - সবশেষে, সেট ও রিসেটের ইনপুট একই সাথে এক হলে ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুটে কোনো পরিবর্তন আসে না। অর্থাৎ, ফ্লিপ ফ্লপের পূর্বের আউটপুটটি অপরিবর্তিত থাকে।

S	***R***	***Q***
0	0	অনিশ্চিত
0	1	1
1	0	0
1	1	অপরিবর্তিত

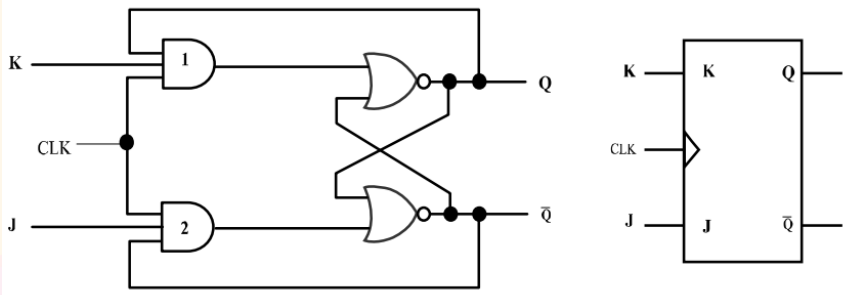


NAND গেইট দ্বারা তৈরি সাধারণ ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিট

❖ J-K ফ্লিপ ফ্লপ:

- S-R ফ্লিপ ফ্লপের অনিশ্চিয়তার সমস্যাকে দূর করতে পরবর্তীতে একে সামান্য পরিবর্তন করে clocked J-K ফ্লিপ ফ্লপ তৈরি করা হয়েছে।
- S-R ফ্লিপ ফ্লপের মতো এখানেও দুটি ইনপুট এবং একটি আউটপুট ও একটি ইনভার্টেড আউটপুট রয়েছে।
- J-K ফ্লিপ ফ্লপে J এবং K শুন্য হলে ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুটে কোনো পরিবর্তন আসে না। অর্থাৎ, ফ্লিপ ফ্লপের পূর্বের আউটপুটটি অপরিবর্তিত থাকে।
- J- 0 এবং R- 1 হলে ফ্লিপ ফ্লপ পূর্বের আউটপুটকে রিসেট করে 0 বসায়।
- আবার, J 1 এবং K 0 হলে ফ্লিপ ফ্লপ পূর্বের আউটপুটকে সেট করে 1 বসায়।
- সবশেষে, সেট ও রিসেটের ইনপুট একই সাথে 1 হলে আউটপুটটি পূর্বের আউটপুটকে toggle বা ইনভার্ট করে। অর্থাৎ, পূর্বের আউটপুট শুন্য হলে বর্তমানের আউটপুট 1 এবং 1 হলে তা 0 হয়।

J	K	CLK	Q
0	0	↑	Q_0 অপরিবর্তিত
0	1	↑	সবসময় 0
1	0	↑	সবসময় 1
1	1	↑	$\overline{Q}$ (Toggle)

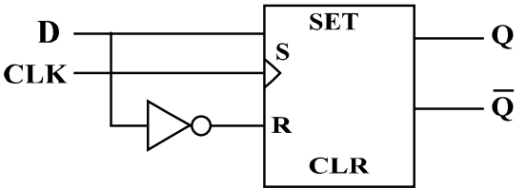


(a) Logic diagram (b) graphic symbol

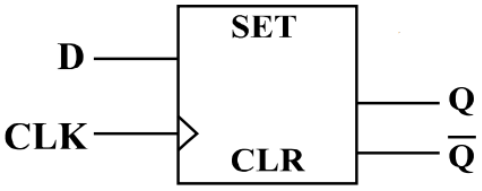
❖ D ফ্লিপ ফ্লপ:

- D ফ্লিপ ফ্লপ কে ডেটা ফ্লিপ ফ্লপও বলা হয়।
- S R ফ্লিপ ফ্লপ কে সামান্য পরিবর্তন করে D ফ্লিপ ফ্লপ তৈরি করা হয়।
- এর একটি ইনপুট, একটি আউটপুট ও একটি ইনভার্টেড আউটপুট রয়েছে।
- এখানে ইনপুট 0 হলে আউটপুটও 0 হয়। অর্থাৎ পূর্বের আউটপুট 0 কিংবা 1 যাই হোক না কেন আউটপুট সবসময় 0 হবে।
- আবার, ইনপুটে 1 হলে আউটপুটও 1 হয়। অর্থাৎ পূর্বের আউটপুট 0 কিংবা 1 যাই হোক না কেন আউটপুট সবসময় 1 হবে।

D	CLK	Q
0	↑	0
1	↑	1



চিত্র: D ফ্লিপ-ফ্লপের লজিক সার্কিট

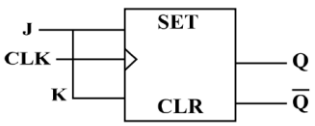


চিত্র: D ফ্লিপ-ফ্লপের ব্লক ডায়াগ্রাম

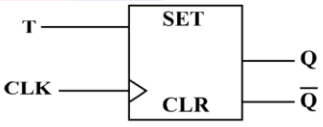
❖ **T ফ্লিপ ফ্লপ:**

- J K ফ্লিপ ফ্লপ কে সামান্য পরিবর্তন করে T ফ্লিপ ফ্লপ তৈরি করা হয়।
- D ফ্লিপ ফ্লপের মতো এর একটি ইনপুট, একটি আউটপুট ও একটি ইনভার্টেড আউটপুট রয়েছে।
- এখানে, ইনপুট 0 হলে আউটপুট অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ ফ্লিপ ফ্লপের পূর্বের আউটপুটের কোনো পরিবর্তন হয় না।
- আবার, ইনপুটে 1 হলে আউটপুটটি পূর্বের আউটপুটকে toggle বা ইনভার্ট করে থাকে। অর্থাৎ, পূর্বের আউটপুট 0 হলে বর্তমানের আউটপুট 1 এবং 1 হলে তা 0 হয়।

T	CLK	Q
0	↑	Q_0
1	↑	$\overline{Q_0}$



চিত্র: T ফ্লিপ ফ্লপের লজিক সার্কিট



চিত্র: T ফ্লিপ ফ্লপের ব্লক ডায়াগ্রাম

Multiple Choice Questions

1. রেজিস্টার কম্পিউটারের কোথায় থাকে?

A. স্ক্রিনে B. মেমোরিতে C. কীবোর্ডে D. গ্রাফিক্স কার্ডে

2. রেজিস্টার তৈরিতে কোন সার্কিট দরকার?

A. কাউন্টার B. অ্যাডার C. এনকোডার D. ফ্লিপফ্লপ

3. কোন সার্কিটের আউটপুট দুইটি পরস্পর বিপরীত হয়?

A. হাফ অ্যাডার B. ফুল অ্যাডার C. ফ্লিপফ্লপ D. রেজিস্টার

4. ফ্লিপফ্লপ $x = 1, y = 0$ হলে Q ও $\overline{Q}$ কত?

A. $Q = 1$ ও $\overline{Q} = 1$ B. $Q = 0$ ও $\overline{Q} = 0$

C. $Q = 0$ ও $\overline{Q} = 1$ D. অগ্রহণযোগ্য

5. D ফ্লিপফ্লপে-

A. D এর মান পালস দিয়ে Q তে আনা হয়

B. Q তে মান ইনপুট দেয়া হয়

C. D এর মান পরিবর্তন হয় না

D. মান সংরক্ষণ করা যায় না

6. কোন রেজিস্টারে ক্লক পালস একটি ফ্লিপফ্লপ থেকে অন্যটিতে যায়?

A. প্যারালাল লোড রেজিস্টার B. শিফট রেজিস্টার

C. বাফার রেজিস্টারে D. ডাটা রেজিস্টারে

7. n- বিট একটি বাইনারি তথ্য ধারণের জন্য কত সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ বিশিষ্ট রেজিস্টার প্রয়োজন?

A. $n - 1$ B. n

C. $n + 1$ D. n^2

8. n টি ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা গঠিত একটি কাউন্টারের মডিউলাস কী?

A. $2^n - 1$ B. 2^n C. $2^n + 1$ D. n

CQ

1. আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রদের বললেন, কম্পিউটার অ-কে সরাসরি বুঝতে পারে না, বরং একে একটি লজিক সার্কিটের সাহায্যে ৮ বিটের বিশেষ সংকেতে রূপান্তর করে বুঝে থাকে। তিনি আরও বললেন, উক্ত সংকেতায়ন পদ্ধতিতে বাংলা কম্পিউটারকে বোঝানো যায় না। এজনা ভিন্ন একটি সংকেতায়ন পদ্ধতির প্রয়োজন হয়।

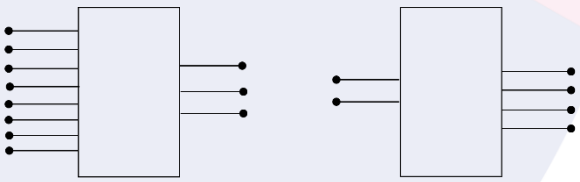
ক. ডিকোডার কী?

খ. চারবিট রেজিস্টারে চারটি ফ্লিপ ফ্লপ থাকে বুঝিয়ে লিখ।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লজিক সার্কিটটি বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের সংকেতায়ন পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক- তোমার মতামত যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

2.



ব্লক চিত্র-ক ব্লক চিত্র-খ

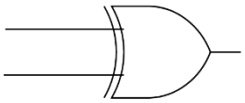
ক. সত্যক সারণি কী?

খ. NAND গেইট দিয়ে OR গেইট বাস্তবায়ন কর।

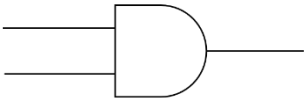
গ. ব্লক চিত্র-ক চিহ্নিত করে সত্যক সারণি ও লজিক বর্তনী অঙ্কন কর।

ঘ. কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে ব্লক চিত্রের কোনটির ভূমিকা অপরিহার্য- বিশ্লেষণ কর।

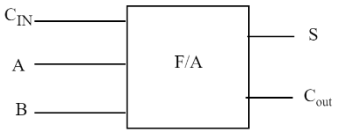
3.



চিত্র-১



চিত্র-২



চিত্র-৩

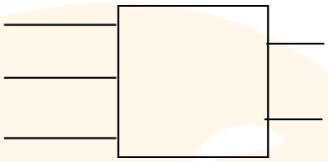
ক. কাউন্টার কী?

খ. কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরের সার্কিটটি ব্যাখ্যা করো।

গ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সমন্বয়ে তৈরি যোগের বর্তনীটি বর্ণনা কর।

ঘ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সমন্বিত বর্তনী দ্বারা চিত্র-৩ বাস্তবায়ন সম্ভব- বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

4.



ক. Universal গেট কী?

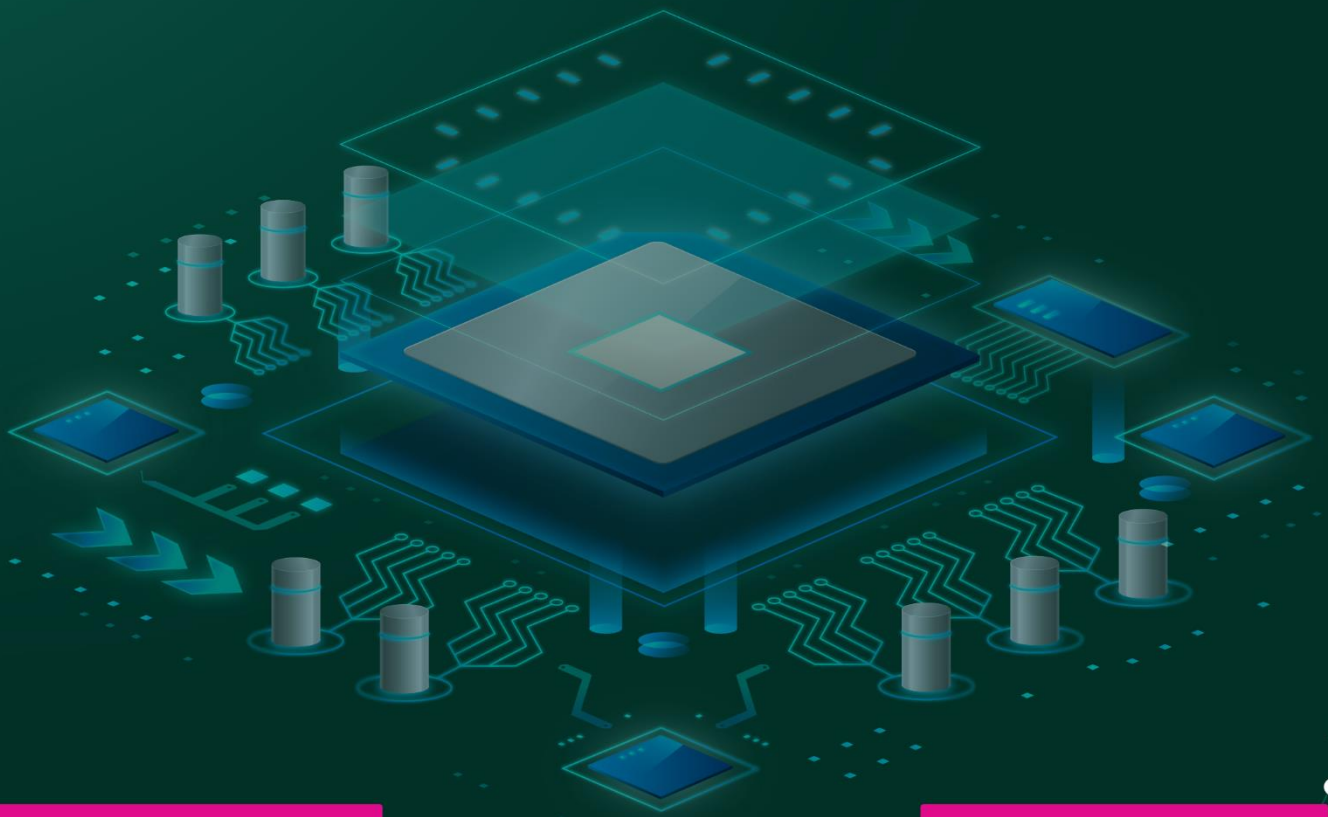
খ. কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তরের ডিভাইসটি ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের বর্তনীটি মৌলিক গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন করো।

ঘ. উদ্দীপকের বর্তনীটিতে একটি ইনপুটের সংখ্যা হ্রাস করলে নতুন যে বর্তনীটি পাওয়া যাবে NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন করে দেখাও।

shikho

ফেসবুক পেইজে লাইক দিয়ে এবং
ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে
ফ্রিতে শিখতে থাকো।



Facebook

YouTube